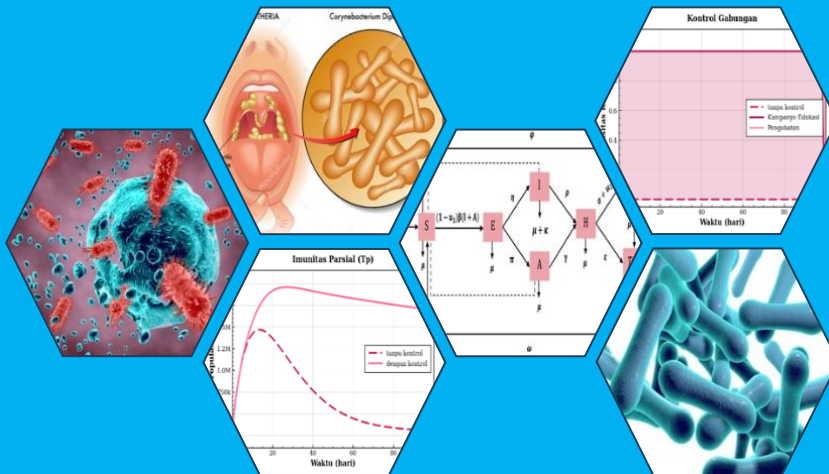


**ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL DINAMIKA
PENYEBARAN PENYAKIT DIFTERI DENGAN KAMPANYE EDUKASI
DAN PENGobatan**

***STABILITY ANALYSIS AND OPTIMAL CONTROL OF THE
DYNAMICS DIPHTHERIA DISEASE SPREAD WITH EDUCATION
CAMPAIGN AND TREATMENT***



**PUTRI REGINA PRATIWI
H022242002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL DINAMIKA
PENYEBARAN PENYAKIT DIFTERI DENGAN KAMPANYE EDUKASI DAN
PENGOBATAN**

**PUTRI REGINA PRATIWI
H022242002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

***STABILITY ANALYSIS AND OPTIMAL CONTROL OF THE DYNAMICS
DIPHThERIA DISEASE SPREAD WITH EDUCATION CAMPAIGN AND
TREATMENT***

**PUTRI REGINA PRATIWI
H022242002**



**MASTER'S STUDY PROGRAM IN MATHEMATICS
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR, INDONESIA
2026**

**ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL DINAMIKA
PENYEBARAN PENYAKIT DIFTERI DENGAN KAMPANYE EDUKASI DAN
PENGOBATAN**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Matematika

Disusun dan diajukan oleh

PUTRI REGINA PRATIWI
H022242002

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL DINAMIKA PENYEBARAN
PENYAKIT DIFTERI DENGAN KAMPANYE EDUKASI DAN PENGOBATAN

PUTRI REGINA PRATIWI

H022242002

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 26 Mei
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



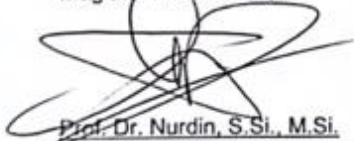
Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.
NIP. 19680114 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,



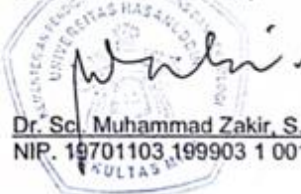
Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 19650914 199103 1 003

Ketua Program Studi
Magister Matematika,



Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.
NIP. 19700807 200003 1 002

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sc. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 19701103 199903 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Kestabilan dan Kontrol Optimal Dinamika Penyebaran Penyakit Diiteri dengan Kampanye Edukasi dan Pengobatan" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Khaeruddin, M.Sc sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di jurnal (International Journal of Analysis and Applications) sebagai artikel dengan judul "Stability Analysis and Optimal Control of the Dynamics Diphtheria Disease Spread with Education Campaign and Treatment". Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026



PUTRI REGINA PRATIWI

H022242002

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Kestabilan dan Kontrol Optimal Dinamika Penyebaran Penyakit Difteri dengan Kampanye Edukasi dan Pengobatan", sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Matematika (M.Mat.) pada Program Studi Magister Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun khasanah kita, Nabi Muhammad SAW., beserta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran berharga. Berbagai kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dapat dilalui berkat ketabahan, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. Selain itu, keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini juga tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara moral, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda H. Kisman** dan **Ibunda Hj. Hasnah** yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kakak saya, **Rudy Okta Pratama, S.H.**, dan kakak ipar saya, **Andi Febi Aryani Atoro, S.Tr.P., M.Agb.**, atas segala perhatian, doa, dukungan, motivasi, serta bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Selanjutnya, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta kontribusi dalam penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.**, selaku pembimbing utama atas kesediaan, ketulusan, serta waktu yang telah diluangkan untuk senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.
2. Bapak **Dr. Khaeruddin, M.Sc.**, selaku pembimbing pendamping atas kesediaan, ketulusan, serta waktu yang telah diluangkan untuk senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.

3. Bapak **Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., PhD.**, Bapak **Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.**, dan Ibu **Prof. Dr. Aidawayati Rangkuti, M.S.**, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang bermanfaat dalam proses ujian dan penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Magister Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu **Dosen** dan **Staf Departemen Matematika** atas ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi hingga penyusunan tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tahap penyelesaian tesis ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang matematika terapan. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, dan penulis mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga penulis senantiasa menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan tesis ini. Semoga hasil tesis ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 19 Agustus 2026

Penulis



Putri Regina Pratiwi

ABSTRAK

PUTRI REGINA PRATIWI. **Analisis Kestabilan dan Kontrol Optimal Dinamika Penyebaran Penyakit Difteri dengan Kampanye Edukasi dan Pengobatan.** (dibimbing oleh Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. dan Dr. Khaeruddin, M.Sc.).

Difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* dan tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah. Penelitian ini mengembangkan dan menganalisis model matematika untuk menggambarkan dinamika penyebaran difteri dalam populasi melalui titik kesetimbangan, kestabilan, dan bilangan reproduksi dasar. Analisis ini memberikan kondisi yang membedakan antara keberlangsungan dan eliminasi penyakit. Penyakit ini memiliki jalur penularan yang cukup kompleks sehingga diperlukan kontrol optimal pada tahap awal meliputi kampanye edukasi, pengobatan, dan kombinasi kedua kontrol untuk menekan jumlah kasus infeksi yang sejalan dengan penurunan biaya intervensi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penerapan kontrol secara simultan memberikan penurunan penyebaran penyakit yang lebih besar dibandingkan penerapan satu variabel kontrol. Model ini menyediakan dasar kuantitatif yang terstruktur untuk mengevaluasi dampak intervensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perencanaan intervensi dini dan alokasi sumber daya sehingga membantu mencegah munculnya kembali penyakit difteri.

Kata kunci: difteri; kestabilan; kontrol optimal; kampanye edukasi; pengobatan.

ABSTRACT

PUTRI REGINA PRATIWI. **Stability Analysis and Optimal Control of the Dynamics Diphtheria Disease Spread with Education Campaign and Treatment.** (supervised by Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. and Dr. Khaeruddin, M.Sc.).

*Diphtheria is an infectious disease caused by the bacterium *Corynebacterium diphtheriae* and remains a public health problem, particularly in areas with low immunization coverage. This study develops and analyzes a mathematical model to describe the dynamics of diphtheria transmission in a population through equilibrium points, stability, and the basic reproduction number. This analysis identifies the conditions distinguishing between disease persistence and elimination. Given the disease's complex transmission pathways, optimal control is required in the early stages, including educational campaigns, treatment, and a combination of both to reduce the number of infections while lowering intervention costs. Simulation results indicate that simultaneous implementation of control measures yields a greater reduction in disease spread compared to implementing a single control variable. This model provides a structured quantitative basis for evaluating the impact of interventions and supports evidence-based decision-making in early intervention planning and resource allocation, thereby helping to prevent the resurgence of diphtheria.*

Keywords: diphtheria, stability, optimal control, education campaign, treatment.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Model Matematika.....	4
2.2 Difteri.....	4
2.3 Studi Review.....	5
2.4 Sistem persamaan differensial	8
2.5 Sistem persamaan differensial linear	9
2.6 Sistem persamaan differensial non-linear	9
2.7 Titik Kesetimbangan	10
2.8 Linearisasi dan Kestabilan Titik Kesetimbangan	10
2.9 Kriteria Routh-Hurwitz.....	11
2.10 Bilangan Reproduksi Dasar	12
2.11 Kontrol Optimal	12
2.12 Prinsip Minimum Pontryagin	13

2.13 Metode Forward-Backward Sweep	15
2.14 Analisis Sensitivitas terhadap Bilangan Reproduksi Dasar R_0	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Metode Penelitian	18
3.2 Data Penelitian	18
3.3 Tahapan Penelitian	18
3.3.1 Pendahuluan	18
3.3.2 Tinjauan Pustaka	18
3.3.3 Formulasi Model	18
3.3.4 Analisis Model	19
3.3.5 Model Tanpa Kontrol dan Model Dengan Kontrol	19
3.3.6 Simulasi Model	19
3.3.7 Pembahasan	20
3.3.8 Kesimpulan dan Saran	20
3.4 Alur Kerja Penelitian	21
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Formulasi Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri	22
4.2 Analisis titik kesetimbangan	25
4.2.1 Titik Kesetimbangan Non-Endemik	26
4.2.2 Titik Kesetimbangan Endemik	27
4.3 Bilangan Reproduksi Dasar	31
4.4 Analisis Kestabilan Titik Kesetimbangan	33
4.4.1 Analisis Kestabilan Titik Kesetimbangan Non-Endemik	34
4.4.2 Analisis Kestabilan Titik Kesetimbangan Endemik	36
4.5 Kontrol Optimal	37
4.5.1 Kampanye edukasi u_1	38
4.5.2 Pengobatan u_2	41
4.5.3 Kontrol gabungan u_1 dan u_2	43
4.6 Simulasi model	47
4.6.1 Parameter estimasi	49
4.6.2 Analisis Kestabilan untuk $R_0 < 1$	49

4.6.3 Indeks Sensitivitas Parameter Model.....	50
4.6.4 Analisis Kestabilan untuk $R_0 > 1$	52
4.7 Simulasi Numerik dengan Kontrol Optimal	55
4.8 Pembahasan.....	65
BAB V. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Parameter Amalia et al. (2022).....	6
2. Parameter Gourram et al. (2024).....	7
3. Parameter Madubueze et al. (2023).....	8
4. Variabel pada Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri.....	25
5. Parameter pada Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri	25
6. Nilai Parameter untuk Model Difteri	48
7. Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan dengan $R_0 < 1$	49
8. Indeks Sensitivitas Parameter Model untuk R_0	52
9. Pengaruh kenaikan parameter α pada $R_0 > 1$	53
10. Pengaruh kenaikan parameter β pada $R_0 > 1$	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Model Difteri Amalia et al. (2022)	5
2. Model Difteri Gourram et al. (2024)	6
3. Model Difteri Madubueze et al. (2023)	7
4. Diagram Skematik Penyebaran Difteri.....	23
5. Diagram Skematik Penyebaran Difteri dengan Kontrol Optimal	38
6. Grafik Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 < 1$	50
7. Grafik Nilai Eigen pada Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 < 1$	50
8. Grafik Indeks Sensitivitas R_0	52
9. Grafik Perbandingan Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 > 1$	53
10. Grafik Perbandingan Titik Keseimbangan Endemik $R_0 > 1$	54
11. Grafik Nilai Eigen pada Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 > 1$	54
12. Grafik Nilai Eigen pada Titik Keseimbangan Endemik $R_0 > 1$	54
13. Skenario 1 Model dengan Variabel Kontrol Kampanye Edukasi.....	57
14. Skenario 2 Model dengan Variabel Kontrol Pengobatan	61
15. Skenario 3 Model dengan Dua Variabel Kontrol Kampanye Edukasi dan Pengobatan	64

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Syntax Bilangan Reproduksi Dasar (R_0) menggunakan software Python	73
2. Syntax Nilai dan Diagram Indeks Sensitivitas Parameter Model Untuk R_0	74
3. Syntax diagram skenario analisis kestabilan $R_0 < 1$ dan $R_0 > 1$	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Corynebacterium diphtheriae* dengan angka kematian yang tinggi (Arguni et al., 2021). Penyakit ini berpotensi menimbulkan komplikasi serius dan kematian, terutama pada anak-anak dengan angka kematian berkisar antara 5-10% dan dapat meningkat hingga 50% pada kondisi dengan keterbatasan diagnosis dan pengobatan yang memadai (Nugroho et al., 2025). Penularan terjadi melalui droplet dari penderita atau carrier dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Secara global, lebih dari 25.107 kasus dilaporkan pada tahun 2024 dengan konsentrasi tertinggi di India dan Nigeria (WHO, 2024). Di Indonesia, tren kasus difteri menunjukkan fluktuasi dalam satu dekade terakhir dengan peningkatan dari 259 kasus pada tahun 2020 menjadi 943 kasus pada tahun 2024. Selain itu, jumlah kematian meningkat dari 46 kasus pada tahun 2022 menjadi 68 kasus pada tahun 2023 dengan distribusi kematian tertinggi di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur (Kemenkes RI, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa difteri masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan pendekatan pengendalian yang berbasis bukti ilmiah.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dalam bidang matematika juga berkembang dengan pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, pemodelan matematika penyakit menular telah menjadi pusat perhatian di bidang epidemiologi sebagai alat penting untuk mendeskripsikan proses penularan penyakit serta mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang diterapkan dalam upaya pengendalian dan pencegahan (Gadipally et al., 2025). Model matematika merupakan sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang mengungkapkan perilaku suatu permasalahan yang nyata (Masita et al., 2021). Pemanfaatan pemodelan matematika dalam mengetahui penyebaran penyakit difteri diharapkan memperoleh upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu masyarakat terbebas dari difteri (Amalia et al., 2022). Salah satu model matematika yang banyak digunakan untuk mengkaji dinamika penyebaran penyakit menular adalah model SIR yang diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1929. Dalam model ini, populasi dibagi ke dalam tiga kompartemen yaitu individu rentan (*susceptible*), terinfeksi (*infected*), dan pulih (*recovered*) (Hethcote, 2000).

Dalam upaya memahami dinamika penularan serta merumuskan strategi pengendalian penyakit difteri, model matematika banyak digunakan karena mampu merepresentasikan proses epidemiologi secara sistematis dan kuantitatif dengan struktur kompartemen yang realistis. Amalia et al. (2022) mengkaji model deterministik penyebaran difteri dengan membagi populasi ke dalam enam kompartemen yaitu populasi rentan (S), laten (L), terinfeksi bergejala (I_s), terinfeksi tanpa gejala (I_a), sembuh dengan imunitas penuh (R_f), dan

sembuh dengan imunitas parsial (R_p) serta menerapkan kontrol optimal berupa pengobatan. Gourram et al. (2024) menekankan pentingnya kompartemen isolasi dalam model epidemiologi untuk merepresentasikan individu terinfeksi yang segera dipisahkan untuk mencegah penularan lebih lanjut dan menerapkan kontrol optimal berupa kampanye edukasi. Selanjutnya, Madubueze et al. (2023) membedakan antara laju kematian alami dan laju kematian akibat infeksi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penyebaran penyakit difteri dengan mengklasifikasikan populasi terinfeksi menjadi individu terpapar tanpa gejala dan dengan gejala yang dimasukkan ke dalam kompartemen isolasi agar segera dipisahkan untuk memutus rantai penularan penyakit. Populasi yang diisolasi akan memperoleh kekebalan dalam bentuk imunitas parsial maupun imunitas penuh. Kompleksitas jalur penularan difteri memungkinkan penyakit ini tetap bertahan sehingga diterapkan kontrol optimal berupa kampanye edukasi dan pengobatan untuk meminimalkan populasi terinfeksi dan biaya intervensi. Penerapan kontrol tersebut secara simultan digunakan untuk mencegah kembalinya penyakit dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik kesetimbangan, kestabilan titik kesetimbangan, menentukan bilangan reproduksi dasar (R_0), merancang bentuk kontrol optimal dan melakukan simulasi model matematika penyebaran difteri tanpa kontrol dan menggunakan kontrol. Penelitian ini selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul:

“Analisis Kestabilan dan Kontrol Optimal Dinamika Penyebaran Penyakit Difteri dengan Kampanye Edukasi dan Pengobatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri?
2. Bagaimana analisis model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri?
3. Bagaimana bentuk kontrol optimal model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri?
4. Bagaimana simulasi model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengembangan model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri.
2. Menganalisis model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri.

3. Merancang dan menganalisis bentuk kontrol optimal pada model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri.
4. Melakukan simulasi model matematika dinamika penyebaran penyakit difteri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyebaran penyakit difteri melalui pengembangan model matematika epidemiologi yang melibatkan kontrol kampanye edukasi dan pengobatan. Dengan adanya model ini, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam merancang kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran dalam upaya pencegahan serta pengendalian difteri.
2. Penerapan prinsip kontrol optimal, analisis kestabilan, serta perhitungan bilangan reproduksi dasar dalam penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi tingkat potensi penyebaran penyakit difteri secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menentukan strategi intervensi yang optimal untuk meminimalkan dampak wabah, khususnya di wilayah endemik.
3. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemodelan matematika epidemiologi. Penggunaan pendekatan kontrol optimal dalam memodelkan penyakit menular seperti difteri diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi dasar bagi pengembangan model serupa pada penyakit menular lainnya, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi instansi kesehatan terkait.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan model matematika untuk menggambarkan dinamika penyebaran penyakit difteri. Model ini terbagi menjadi 7 kompartemen yaitu populasi rentan (S), Populasi terpapar (E), Populasi terpapar tanpa gejala (A), Populasi terpapar dengan gejala (I), populasi diisolasi (H), populasi dengan imunitas parsial (T_p) dan populasi dengan imunitas penuh (T_f).
2. Masalah kontrol optimal pada penelitian ini berfokus pada dua jenis kontrol berupa kampanye edukasi (u_1) dan pengobatan (u_2).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Matematika

Model matematika merupakan representasi fenomena alam dalam bentuk matematika. Pemodelan matematika merupakan proses merepresentasikannya. Langkah-langkah membangun model matematika adalah sebagai berikut (Widowati & Sutimin, 2007):

1. Identifikasi masalah nyata.
2. Penentuan asumsi model.
3. Identifikasi variabel dan parameter model.
4. Formulasi model matematika.
5. Validasi model.
6. Interpretasi dan implementasi.

2.2 Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Difteri disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang mengganggu sistem pernapasan (Ismah et al., 2020). Bakteri tersebut biasanya menetap pada permukaan mukosa terutama di saluran pernapasan bagian atas, meskipun mata dan organ genital juga dapat menjadi lokasi kolonisasi. Gejala penyakit ini meliputi peradangan pada area yang terinfeksi, khususnya pada selaput lendir faring, tenggorokan, amandel, hidung, dan kulit (Wagner et al., 2012). Manusia berperan sebagai reservoir utama bagi bakteri sehingga penularan penyakit ini hanya terjadi antarindividu. Mekanisme penularan difteri mirip dengan COVID-19 yaitu melalui droplet (percikan cairan) yang dihasilkan saat bersin, batuk, muntah, penggunaan peralatan makan bersama, dan kontak langsung dengan tetesan dari lesi kulit (CDC, 2023).

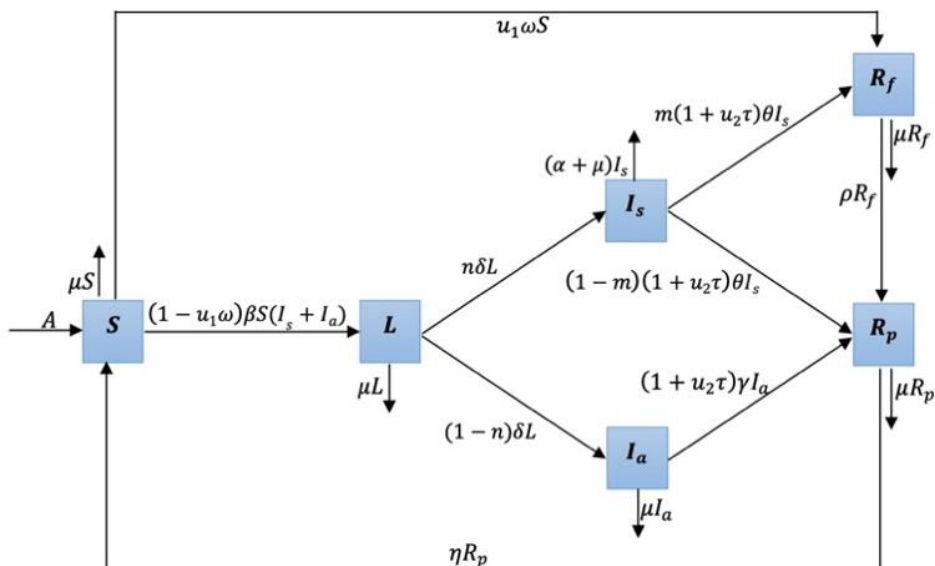
Penyakit difteri ditandai dengan *pseudomembran* berwarna putih keabuan yang menutupi tonsil, faring, dan laring. *Pseudomembran* tersebut sulit dilepaskan dan dapat menyebabkan pendarahan apabila dilepaskan secara paksa. Gejala lain yang umum ditemukan seperti demam, nyeri tenggorokan, kesulitan menelan, dan pembesaran kelenjar leher (WHO, 2017). Sekitar 90 hingga 95% kasus difteri melibatkan tonsil dan faring, jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan obstruksi jalan napas dan kematian. Angka kematian akibat difteri bervariasi antara 5 hingga 10% dan dapat meningkat hingga lebih dari 20% pada kasus berat terutama pada individu yang tidak mendapatkan antitoksin secara dini (WHO, 2024).

Difteri juga dapat muncul ditandai dengan lesi ulseratif kronis berwarna abu-abu. Bentuk ini lebih sering ditemukan di daerah tropis dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi serta sanitasi yang buruk (WHO, 2017). Pencegahan difteri dilakukan melalui pemberian imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi ulang (*booster*). Penurunan cakupan imunisasi dapat menyebabkan meningkatnya

risiko KLB difteri sebagaimana pernah terjadi di Indonesia (WHO, 2018). Secara rinci, beberapa bentuk intervensi yang dapat diterapkan untuk pencegahan penyebaran Difteri diantaranya kampanye edukasi dan pengobatan.

2.3 Studi Review

Model yang dikembangkan oleh Amalia, et al. (2022) membagi populasi ke dalam beberapa kompartemen, yaitu populasi rentan (S), populasi terpapar (L), populasi bergejala (I_s), populasi tanpa gejala (I_a), sembuh dengan imunitas penuh (R_f), dan sembuh dengan imunitas parsial (R_p) dengan kemungkinan kembali menjadi rentan akibat penurunan kekebalan. Vaksinasi memindahkan individu rentan secara langsung ke kompartemen imunitas penuh sehingga dapat menekan munculnya kasus baru. Sementara itu, pengobatan mempercepat proses pemulihan pada individu terinfeksi dan menurunkan angka kematian. Model ini menggunakan dua strategi kontrol optimal, yaitu vaksinasi pada individu rentan dan pengobatan pada individu terinfeksi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kombinasi vaksinasi dan pengobatan memberikan penurunan jumlah infeksi serta menghambat penyebaran penyakit. Populasi terpapar bergejala memiliki kontribusi lebih besar terhadap penularan sehingga penanganannya menjadi prioritas. Secara keseluruhan, intervensi yang diterapkan sejak dini dan dilakukan secara konsisten mampu menekan wabah difteri.

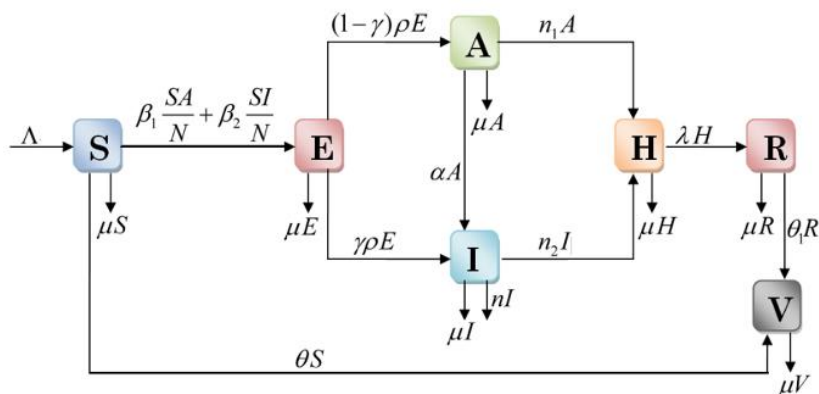


Gambar 2.1 Model Difteri Amalia et al. (2022)

Tabel 2.1 Parameter Amalia et al. (2022)

Parameter	Keterangan
A	Laju kelahiran alami
β	Laju penularan S ke L
δ	Laju perpindahan L ke I_s atau I_a
α	Laju kematian akibat terpapar bergejala
γ	Laju pemulihan I_a ke R_p
θ	Laju pemulihan I_s ke R_f atau R_p
μ	Laju kematian alami
m	Laju pemulihan I_s ke R_f atau R_p
n	Laju perpindahan L ke I_s atau I_a
ρ	Laju penurunan kekebalan R_f ke R_p
η	Laju kehilangan kekebalan R_p ke S
$u_1\omega$	Efektivitas kontrol vaksinasi
$u_2\tau$	Efektivitas kontrol pengobatan

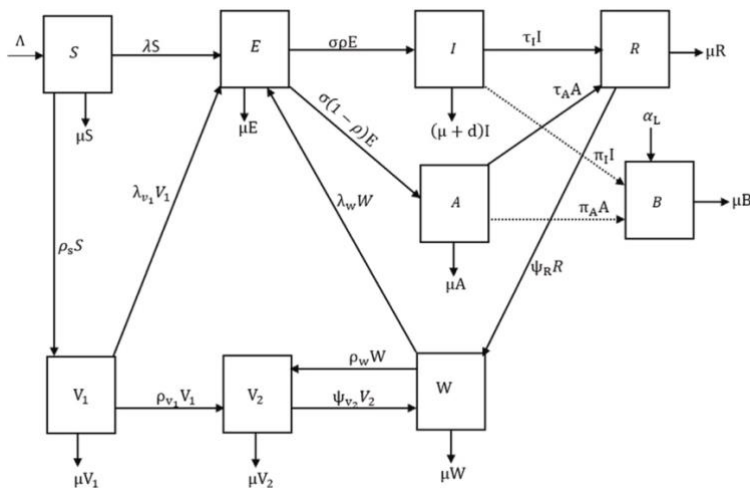
Lebih lanjut, model yang dikembangkan oleh Gourram et al. (2024) membagi populasi ke dalam beberapa kompartemen yaitu, populasi rentan (S), populasi terpapar (E), populasi terinfeksi tanpa gejala (A), populasi terinfeksi dengan gejala (I), populasi yang dirawat di rumah sakit (H), populasi yang sembuh (R), dan populasi yang divaksinasi (V). Model ini juga menekankan peran individu asimtomatik dan simtomatik dalam penularan melalui tingkat kontak yang berbeda. Pengendalian difteri dilakukan melalui pengobatan tepat waktu, vaksinasi, pengurangan kontak, dan kampanye edukasi. Strategi kontrol optimal difokuskan pada vaksinasi dan penurunan tingkat kontak dengan prinsip maksimum Pontryagin dan diselesaikan secara iteratif. Simulasi numerik digunakan untuk menunjukkan bahwa kombinasi strategi tersebut mampu menurunkan jumlah kasus dan laju penyebaran penyakit, meskipun model masih terbatas oleh asumsi sederhana.

**Gambar 2.2** Model Difteri Gourram et al. (2024)

Tabel 2.2 Parameter Gourram et al. (2024)

Parameter	Keterangan
Λ	Laju kelahiran alami
β	Laju penularan
$(1 - \gamma)\rho$	Laju perpindahan E ke A
$\gamma\rho$	Laju perpindahan E ke I
α	Laju perpindahan A ke I
μ	Laju kematian alami
n_1, n_2	Laju perpindahan A dan I ke H
λ	Laju pemulihan H ke R
n	Laju kematian akibat terinfeksi
θ_1, θ	Laju perpindahan S dan R ke V

Madubueze et al. (2023) membagi populasi ke dalam beberapa kompartemen yaitu, populasi rentan (S), terpapar (E), terinfeksi bergejala (I), terinfeksi tanpa gejala (A), pulih (R), dan imunitas menurun (W) dengan tambahan kompartemen lingkungan (B) sebagai sumber penularan tidak langsung. Vaksinasi dimodelkan melalui vaksin dasar dan vaksinasi booster (V_1 dan V_2). Model ini memasukkan empat kontrol utama, yaitu disinfeksi lingkungan, penyaringan atau pengobatan individu asimtomatik, vaksinasi booster, dan praktik kebersihan. Hasil analisis menunjukkan bahwa vaksinasi booster merupakan strategi yang paling berpengaruh dalam menurunkan penyebaran penyakit, terutama karena adanya penurunan imunitas setelah sekitar sepuluh tahun. Dalam kondisi sumber daya terbatas, kombinasi vaksinasi booster dengan disinfeksi lingkungan atau pengobatan individu asimtomatik memberikan hasil yang lebih baik. Simulasi menunjukkan penurunan jumlah infeksi dan konsentrasi bakteri lingkungan.

**Gambar 2.3** Model Diferi Madubueze et al. (2023)

Tabel 2.3 Parameter Madubueze et al. (2023)

Parameter	Keterangan
Λ	Laju kelahiran alami
α	Laju pertumbuhan bakteri
λ	Laju perpindahan S ke E
μ	Laju kematian alami
d	Laju kematian akibat terinfeksi
ρ_s	Laju perpindahan S ke V_1
ρ_{V1}	Laju perpindahan V_1 ke V_2
σ	Laju perpindahan E ke I atau A
τ_I	Laju pemulihan I ke R
τ_A	Laju perpindahan A ke R
π_I	Laju kontribusi I ke B
π_A	Laju kontribusi A ke B
ψ_R	Laju perpindahan R ke W
λ_W	Laju perpindahan W ke E
λ_{V1}	Laju perpindahan V_1 ke E
ρ_W	Laju perpindahan W ke V_2
ψ_{V2}	Laju perpindahan V_2 ke W

2.4 Sistem persamaan diferensial

Sistem persamaan diferensial adalah kumpulan lebih dari satu persamaan diferensial yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Secara umum, sistem persamaan diferensial dapat dinyatakan dalam bentuk

$$\begin{aligned}
 \frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\
 \frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\
 &\vdots \\
 \frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t)
 \end{aligned}$$

atau dapat ditulis

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad (2.1)$$

dengan $\dot{\mathbf{x}}(t) = \left(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt}, \dots, \frac{dx_n}{dt} \right)^T$ dan $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$, setiap fungsi memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}(t) = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ merupakan variabel tak bebas, sedangkan t merupakan variabel bebas. Persamaan (2.1) disebut persamaan *non-autonomous* apabila variabel t muncul secara eksplisit. Sebaliknya, apabila ketergantungan terhadap t tidak dinyatakan

secara eksplisit, maka persamaan tersebut disebut persamaan *autonomous* dan dapat dituliskan dalam bentuk

$$\dot{x}(t) = f(x). \quad (2.2)$$

Selanjutnya, sistem *autonomous* dapat diklasifikasikan menjadi sistem *autonomous* linear dan *autonomous* nonlinear (Boyce et al., 2009).

2.5 Sistem persamaan differensial linear

Sistem pada Persamaan (2.1) disebut sebagai sistem persamaan differensial linear apabila setiap fungsi f_i , dengan $i = 1, 2, \dots, n$ merupakan fungsi linear terhadap $x_1, x_2, \dots, x_n$. Secara umum, sistem yang terdiri atas n persamaan differensial linear orde satu dapat dinyatakan sebagai berikut (Boyce et al., 2017):

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + \dots + a_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t) \\ \dot{x}_2(t) &= a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + \dots + a_{2n}(t)x_n(t) + f_2(t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n(t) &= a_{n1}(t)x_1(t) + a_{n2}(t)x_2(t) + \dots + a_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Sistem pada Persamaan (2.3) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + f(t)$ dengan $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ adalah vektor variabel tak bebas, $A(t) = [a_{ij}(t)]$ adalah matriks koefisien berordo $n \times n$, $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))^T$ adalah vektor fungsi. Jika fungsi $f(t) = 0$, maka persamaan tersebut dikatakan sebagai sistem persamaan differensial linear homogen yang dapat ditulis menjadi

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) \quad (2.4)$$

jika koefisien sistem merupakan konstanta, maka Persamaan (2.4) dapat ditulis dalam bentuk

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \dots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

atau secara singkat dapat ditulis sebagai

$$\dot{x}(t) = Ax(t).$$

2.6 Sistem persamaan differensial non-linear

Sistem pada Persamaan (2.1) dikatakan sebagai sistem persamaan differensial non-linear terhadap $x_1, x_2, \dots, x_n$, apabila terdapat paling sedikit satu fungsi f_i yang tidak bersifat linier. Sistem *autonomous* yang terdiri atas persamaan-persamaan differensial non-linear orde satu secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut (Boyce et al., 2017).

$$\begin{aligned}
\frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\
\frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\
&\vdots \\
\frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n).
\end{aligned} \tag{2.5}$$

Sistem pada Persamaan (2.5) dapat dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \tag{2.6}$$

dengan $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T \in \mathbb{R}^n$ merupakan vektor variabel tak bebas, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))^T$ merupakan fungsi vektor nonlinear.

Suatu sistem dikatakan nonlinear apabila terdapat fungsi yang tidak memenuhi sifat linear, seperti adanya perkalian antar variabel, pangkat, atau fungsi nonlinear lainnya. Contoh bentuk nonlinear antara lain $x_1 x_2$, x_1^n , $\sin(x_1)$, dan e^{x_2} .

2.7 Titik Keseimbangan

Titik keseimbangan merupakan kondisi suatu sistem tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Suatu titik $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ dikatakan sebagai titik keseimbangan dari sistem $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, apabila memenuhi syarat $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0$, dengan

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, jika $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ merupakan titik keseimbangan dari sistem $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, maka setiap komponen harus memenuhi $f_i(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$ (Wiggins, 1990).

2.8 Linearisasi dan Kestabilan Titik Keseimbangan

Titik keseimbangan $\mathbf{x}^*$ dapat dianalisis kestabilannya melalui linearisasi sistem di sekitarnya. Linearisasi sistem dilakukan sebagai pendekatan untuk menganalisis kestabilan sistem persamaan diferensial nonlinear. Jika $\mathbf{x}^*$ merupakan titik keseimbangan dari $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, maka sistem persamaan differensial linear

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{x}^*)\mathbf{x} \tag{2.7}$$

disebut sebagai persamaan linearisasi dari vektor field f di sekitar titik kesetimbangan x^*

$$J(x^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x^*)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x^*)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x^*)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x^*)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x^*)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(x^*)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x^*)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(x^*)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(x^*)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

disebut sebagai matriks jacobi dari f di titik x^* .

Kestabilan titik kesetimbangan x^* dapat ditentukan dengan menganalisis nilai eigen λ dari matriks Jacobi yaitu solusi dari persamaan karakteristik

$$\det(J - \lambda I) = 0, \quad (2.8)$$

dengan I menyatakan matriks identitas (Hale & Kocak, 1991).

2.9 Kriteria Routh-Hurwitz

Misalkan diberikan suatu polinomial karakteristik berderajat n sebagai berikut (Dorf & Bishop, 2011):

$$q(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n, a_0 > 0. \quad (2.9)$$

dengan:

$q(s)$: polinomial karakteristik sistem,

s : variabel kompleks,

n : derajat polinomial atau orde sistem,

$a_0, a_1, \dots, a_n$: koefisien konstanta polinomial karakteristik.

Kestabilan suatu sistem ditentukan oleh letak akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh dari persamaan $q(s) = 0$. Suatu sistem dikatakan stabil asimtotik apabila seluruh akar persamaan karakteristik memiliki bagian real bernilai negatif. Sebaliknya, sistem dinyatakan tidak stabil apabila terdapat paling sedikit satu akar yang memiliki bagian real bernilai positif.

Kriteria Routh–Hurwitz merupakan metode aljabar yang digunakan untuk menentukan kestabilan sistem tanpa harus menghitung akar-akar persamaan karakteristik secara langsung. Metode ini digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem berdimensi tinggi karena hanya bergantung pada koefisien-koefisien polinomial karakteristik dan susunan elemennya dalam tabel Routh–Hurwitz.

2.10 Bilangan Reproduksi Dasar

Bilangan reproduksi dasar yang umumnya dilambangkan dengan R_0 merupakan suatu konsep matematis dalam epidemiologi yang menyatakan rata-rata jumlah individu yang dapat terinfeksi oleh satu individu terinfeksi dengan asumsi tidak ada kekebalan dalam populasi terhadap penyakit tersebut. Secara sederhana, nilai R_0 mencerminkan kemampuan suatu penyakit untuk menyebar di dalam populasi. Nilai R_0 memiliki peran penting dalam menggambarkan tingkat penularan penyakit dan seberapa cepat penyakit tersebut dapat menyebar. Jika $R_0 > 1$, maka setiap orang yang terinfeksi berpotensi menularkan penyakit kepada lebih dari satu orang lainnya sehingga penyakit akan terus menyebar di populasi. Sebaliknya, jika $R_0 < 1$, maka jumlah individu yang terinfeksi akan berkurang pada setiap generasi penularan sehingga penyakit akan menghilang dari populasi.

Penentuan nilai R_0 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mekanisme penularan penyakit, tingkat infeksius patogen, serta faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi intensitas interaksi antarindividu. Oleh karena itu, parameter ini sangat penting dalam menganalisis potensi penyebaran penyakit menular sekaligus dalam merancang strategi pengendalian untuk menekan atau menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Perhitungan R_0 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan matriks generasi berikutnya (*next generation matrix*) (Soni & Sinha, 2024). Misalkan n menyatakan jumlah kompartemen atau kelompok individu yang terinfeksi dalam suatu populasi dan $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ mewakili berbagai kelas infeksi dari individu. Dengan melakukan linearisasi sistem di sekitar titik kesetimbangan bebas penyakit, diperoleh persamaan berikut:

$$\frac{dX}{dt} = (F - V)X. \quad (2.10)$$

Matriks F yang menggambarkan laju munculnya infeksi baru dalam populasi, sedangkan matriks V menggambarkan proses perpindahan individu antar kompartemen (kelompok). Selanjutnya, *The Next Generation Matrix* atau matriks generasi berikutnya didefinisikan sebagai

$$K = FV^{-1} \quad (2.11)$$

dalam hal ini, F merupakan matriks yang memuat transmisi infeksi baru dan V^{-1} menyatakan invers dari matriks transisi antar kompartemen. R_0 ditentukan oleh nilai eigen terbesar (atau radius spektral) dari matriks K .

2.11 Kontrol Optimal

Permasalahan kontrol optimal bertujuan untuk menemukan fungsi kendali $u(t)$ yang mengarahkan sistem dari *state* awal $x(t_0)$ pada waktu t_0 menuju *state* akhir $x(t_f)$ pada waktu t_f sehingga diperoleh nilai tujuan yang

optimal (maksimal atau minimal). *State* sistem yang dipengaruhi oleh fungsi kontrol dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagai berikut

$$\dot{x} = g(t, x(t), u(t)) \quad (2.12)$$

dengan kondisi awal

$$x(t_0) = x_0.$$

Sistem ini bergantung pada fungsi kontrol $u(t)$, sehingga perubahan pada nilai $u(t)$ akan menyebabkan perubahan pada solusi dari Persamaan (2.12). Masalah kontrol optimal yang paling mendasar adalah menentukan fungsi kontrol $u(t)$ dan *state* yang bersesuaian sehingga fungsi tujuan berikut dapat dicapai yaitu

$$\min_u \int_{t_0}^{t_f} f(t, x(t), u(t)) dt \quad (2.13)$$

dengan kendala $\dot{x} = g(t, x(t), u(t))$.

Pendekatan utama dalam permasalahan kontrol optimal adalah menentukan seperangkat syarat perlu yang harus dipenuhi oleh kontrol optimal dan *state* yang terkait. Syarat perlu tersebut dikembangkan oleh Pontryagin bersama rekan-rekannya di Moskow pada tahun 1950-an melalui Prinsip Minimum Pontryagin. Dalam pendekatan ini, diperkenalkan konsep fungsi adjoint untuk menambahkan persamaan diferensial ke dalam fungsi objektif. Fungsi adjoint memiliki peranan yang sepadan dengan pengganda Lagrange dalam kalkulus multivariabel yaitu untuk yang menambahkan kendala pada fungsi beberapa variabel yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Misalkan fungsi tujuan dalam Persamaan (2.13) dituliskan sebagai berikut

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_f} f(t, x(t), u(t)) dt \quad (2.14)$$

dengan $x(t)$ merupakan variabel *state*. Diasumsikan bahwa solusi kontrol optimal dari masalah (2.13) ada, yaitu u^* dan x^* merupakan *state* optimal yang memenuhi Persamaan (2.14) (Lenhart & Workman, 2007).

2.12 Prinsip Minimum Pontryagin

Misalkan diberikan masalah kontrol optimal sebagai berikut:

$$\min J = \min_u \int_{t_0}^{t_f} f(t, x(t), u(t)) dt \quad (2.15)$$

dengan kendala

$$\dot{x} = g(t, x(t), u(t)). \quad (2.16)$$

Fungsi J merupakan fungsi objektif yang akan diminimalkan, sedangkan $u(t) \in U$ menyatakan fungsi kontrol, dengan U sebagai himpunan semua kontrol $u(t)$ yang diperkenankan. Diasumsikan bahwa $u(t)$ bergantung pada waktu

sehingga fungsi $f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ dan $g(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ terdefinisi pada interval waktu $[t_0, t_f]$. Pemilihan fungsi f disesuaikan dengan tujuan optimasi dari sistem yang dikaji. Dalam sistem kontrol optimal, tujuan pengendalian adalah untuk mengoptimalkan fungsi objektif Persamaan (2.15) mencapai nilai yang optimal.

Dalam penyelesaian masalah kontrol optimal, Prinsip Minimum Pontryagin memegang peranan penting karena menyediakan syarat-syarat perlu yang harus dipenuhi agar solusi optimal dapat dicapai yaitu dengan meminimalkan fungsi Hamilton pada t . Berdasarkan prinsip ini, nilai Hamilton diminimalkan terhadap semua kontrol yang diperkenankan dalam himpunan U . Adapun langkah-langkah penerapan Prinsip Minimum Pontryagin adalah sebagai berikut (Lenhart & Workman, 2007).

1. Membentuk fungsi Hamiltonian

$$H(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) = f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (2.17)$$

dengan $f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ sebagai fungsi tujuan yang akan dioptimalkan dan $\mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ sebagai persamaan *state*.

2. Minimumkan H terhadap kontrol $\mathbf{u}$ dengan menggunakan syarat stasioner yaitu

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = 0, \quad (2.18)$$

sehingga diperoleh

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^*(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (2.19)$$

3. Menyelesaikan persamaan *state*

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2.20)$$

dan persamaan *costate*

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}, \quad (2.21)$$

dengan adanya dua turunan yaitu $\dot{\mathbf{x}}$ dan $\dot{\boldsymbol{\lambda}}$, untuk menentukan solusi optimal dibutuhkan dua kondisi batas. Apabila diberikan nilai awal $\mathbf{x}(t_0)$ dan nilai akhir $\mathbf{x}(t_f)$, maka secara langsung dapat ditentukan $\mathbf{x}(t_0)$ dan $\boldsymbol{\lambda}(t_0)$. Apabila tidak diberikan kondisi akhir $\mathbf{x}(t_f)$, maka digunakan kondisi transversaliti yaitu $\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \mathbf{0}$ sebagai kondisi akhir.

4. Substitusi hasil yang diperoleh pada langkah (3) ke $\mathbf{u}^*$ untuk menentukan kontrol optimal.

Komponen-komponen dalam prinsip minimum Pontryagin dapat disajikan secara singkat sebagai berikut. Model sistem

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 \quad (2.22)$$

Fungsi objektif

$$J = \int_{t_0}^{t_f} f(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) dt \quad (2.23)$$

Fungsi Hamiltonian

$$H(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) = f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2.24)$$

Pengontrol Optimum

- Persamaan *state*

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2.25)$$

- Persamaan *costate*

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \quad (2.26)$$

- Syarat stasioner

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = 0, \forall \mathbf{u} \in U \quad (2.27)$$

- Syarat transversal

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \mathbf{0}. \quad (2.28)$$

2.13 Metode Forward-Backward Sweep

Tinjau masalah optimasi yang dinyatakan pada Persamaan (2.19) dengan kendala pada Persamaan (2.20). Dengan menerapkan Prinsip Minimum Pontryagin, masalah optimasi yang berkendala tersebut dapat diubah menjadi masalah optimasi tanpa kendala yaitu

$$\min_{(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda})} H(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) = \min_{(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda})} f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$$

dengan syarat keoptimalan

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \dot{\boldsymbol{\lambda}} &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}, \boldsymbol{\lambda}(t_f) = \mathbf{0} \\ \frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} &= 0, \quad \forall \mathbf{u} \in U. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Masalah optimasi tersebut dapat diselesaikan secara numerik menggunakan berbagai metode optimasi, salah satunya adalah metode *Forward-Backward Sweep*. Metode ini merupakan prosedur iteratif yang digunakan untuk mengaproksimasi kontrol optimal $\mathbf{u}^*$ dengan memulai dari suatu tebakan awal terhadap fungsi kontrol. Dalam metode ini, interval waktu $[t_0, t_f]$ dibagi menjadi

beberapa bagian yaitu $t_0 = b_1, b_2, \dots, b_N, b_{N+1} = t_f$ dan fungsi kontrol $\mathbf{u} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{N+1})$, dengan $\mathbf{u}_i \approx \mathbf{u}(b_i)$. Berdasarkan syarat keoptimalan, dua persamaan pertama membentuk suatu masalah nilai batas untuk *state* $\mathbf{x}$ dan *costate* λ yang bergantung pada kontrol $\mathbf{u}$. Berbagai metode numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas tersebut.

Untuk memperoleh solusi *state* $\mathbf{x}(t)$, digunakan metode *Forward Runge Kutta* orde 4 dengan kondisi awal dan ukuran langkah (*step size*) h . Pendekatannya melalui $\mathbf{x}(t+h)$ dan $\mathbf{x}(t)$ sehingga bentuk umum dari metode ini yaitu :

$$\mathbf{x}(t+h) = \mathbf{x}(t) + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (2.30)$$

dengan

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= g(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \\ \mathbf{k}_2 &= g\left(t + \frac{h}{2}, \mathbf{x}(t) + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1, \mathbf{u}(t)\right) \\ \mathbf{k}_3 &= g\left(t + \frac{h}{2}, \mathbf{x}(t) + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2, \mathbf{u}(t)\right) \\ \mathbf{k}_4 &= g(t+h, \mathbf{x}(t) + h\mathbf{k}_3, \mathbf{u}(t)) \end{aligned} \quad (2.31)$$

sementara itu, solusi persamaan *costate* $\lambda(t)$ diperoleh menggunakan metode *Backward Runge Kutta* orde 4 dengan kondisi akhir dan ukuran langkah (*step size*) h . Pendekatannya melalui $\lambda(t-h)$ dan $\lambda(t)$ sehingga bentuk umum dari metode ini yaitu :

$$\lambda(t-h) = \lambda(t) - \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (2.32)$$

dengan

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \lambda(t)) \\ \mathbf{k}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}\left(t - \frac{h}{2}, \lambda(t) - \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right) \\ \mathbf{k}_3 &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}\left(t - \frac{h}{2}, \lambda(t) - \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right) \\ \mathbf{k}_4 &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}(t-h, \lambda(t) - h\mathbf{k}_3). \end{aligned} \quad (2.33)$$

Nilai kontrol kemudian diperbaharui setiap iterasi menggunakan kombinasi konveks antara nilai $\mathbf{u}$ yang lama dengan nilai $\mathbf{u}$ yang baru (Lenhart & Workman, 2007).

$$\mathbf{u} = \frac{(\mathbf{u}_{awal} + \mathbf{u}_{baru})}{2}.$$

2.14 Analisis Sensitivitas terhadap Bilangan Reproduksi Dasar R_0

Analisis sensitivitas dalam pemodelan matematika epidemiologi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan nilai suatu parameter terhadap hasil model khususnya terhadap bilangan reproduksi dasar R_0 (Driessche & Watmough, 2002). Dalam model penyebaran penyakit menular seperti Difteri, nilai R_0 menjadi indikator kunci untuk menentukan apakah penyakit tersebut akan menyebar atau menghilang. Oleh karena itu, identifikasi parameter-parameter yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai R_0 menjadi hal yang krusial agar strategi pengendalian penyakit dapat diarahkan secara lebih tepat.

Salah satu metode yang digunakan adalah *The Normalized Forward Sensitivity Index*. Metode ini mengukur pengaruh relatif perubahan parameter terhadap R_0 . Nilai indeks sensitivitas positif menunjukkan bahwa peningkatan parameter akan meningkatkan nilai R_0 , sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan parameter akan menurunkan nilai R_0 (Alam & Sugiarto, 2022).

$$\gamma_p^{R_0} = \frac{\partial R_0}{\partial p} \cdot \frac{p}{R_0}$$

dengan:

- $\gamma_p^{R_0}$: sensitivitas R_0 terhadap parameter p
- $\frac{\partial R_0}{\partial p}$: turunan parsial R_0 terhadap p
- $\frac{p}{R_0}$: rasio relatif perubahan parameter terhadap R_0 .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam membangun model sehingga diperoleh model matematika yang sesuai dengan tujuan.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik instansi, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti serta data asumsi sebagai landasan model teoretis untuk memproyeksikan dinamika penyebaran dan membandingkan skenario yang berbeda.

3.3 Tahapan Penelitian

3.3.1 Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kontrol optimal dalam dinamika penyebaran penyakit difteri dengan mempertimbangkan intervensi berupa kampanye edukasi dan pengobatan. Penyakit difteri merupakan penyakit infeksi yang dapat menyebar melalui kontak langsung maupun percikan saluran pernapasan sehingga diperlukan strategi pengendalian yang efektif untuk menekan jumlah individu terinfeksi dan mengurangi risiko penyebaran penyakit dalam populasi. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan model matematika untuk menganalisis dinamika penyebaran difteri serta mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian yang diterapkan.

3.3.2 Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan epidemiologi penyakit difteri, model matematika penyakit menular, sistem persamaan diferensial, analisis kestabilan, bilangan reproduksi dasar, analisis sensitivitas, kontrol optimal, Prinsip Minimum Pontryagin, dan metode numerik Forward-Backward Sweep. Kajian pustaka digunakan sebagai landasan teoritis dalam penyusunan model dan analisis penelitian.

3.3.3 Formulasi Model

Tahap ini dilakukan dengan mengembangkan model matematika yang merepresentasikan dinamika penyebaran penyakit Difteri dalam populasi. Model dibagi ke dalam tujuh kompartemen yang menggambarkan kondisi individu dalam populasi, yaitu populasi rentan, terpapar, terpapar tanpa gejala, terpapar

dengan gejala, diisolasi, imunitas parsial, dan imunitas penuh. Selanjutnya ditentukan asumsi dasar model, variabel, dan parameter yang digunakan. Model kemudian diformulasikan dalam bentuk sistem persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen terhadap waktu. Variabel kontrol berupa kampanye edukasi dan pengobatan dimasukkan ke dalam model untuk merepresentasikan upaya pengendalian penyakit.

3.3.4 Analisis Model

Pada tahap ini dilakukan analisis matematis terhadap model yang telah diformulasikan. Analisis diawali dengan menentukan titik kesetimbangan model yang terdiri dari titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Selanjutnya dihitung bilangan reproduksi dasar (R_0) yang digunakan untuk menentukan potensi penyebaran penyakit dalam populasi. Jika $R_0 < 1$, maka penyakit cenderung menghilang dalam populasi, sedangkan jika $R_0 > 1$, penyakit akan menyebar dalam populasi. Setelah itu dilakukan analisis kestabilan titik kesetimbangan menggunakan linearisasi dan kriteria Routh-Hurwitz untuk mengetahui perilaku sistem di sekitar titik kesetimbangan. Selain itu, dilakukan analisis sensitivitas parameter terhadap R_0 untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap penyebaran penyakit difteri.

3.3.5 Model Tanpa Kontrol dan Model Dengan Kontrol

Tahap ini diawali dengan menganalisis dinamika model tanpa kontrol untuk menggambarkan penyebaran penyakit difteri tanpa adanya intervensi. Selanjutnya dibentuk model kontrol optimal menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin dengan dua variabel kontrol, yaitu kampanye edukasi dan pengobatan. Fungsi objektif dirumuskan untuk meminimalkan jumlah individu terinfeksi dan biaya pelaksanaan intervensi selama periode waktu tertentu. Kemudian disusun fungsi Hamiltonian yang menggabungkan fungsi objektif dengan persamaan keadaan. Dari fungsi Hamiltonian tersebut diperoleh persamaan state, persamaan costate, syarat transversalitas, dan kondisi stasioner untuk menentukan bentuk kontrol optimal. Sistem yang diperoleh kemudian diselesaikan secara numerik menggunakan metode Forward-Backward Sweep. Dalam penelitian ini dianalisis tiga skenario kontrol, yaitu skenario pertama menggunakan kampanye edukasi, skenario kedua menggunakan pengobatan, dan skenario ketiga menggunakan kombinasi kampanye edukasi dan pengobatan secara simultan.

3.3.6 Simulasi Model

Simulasi numerik dilakukan menggunakan nilai parameter yang diperoleh dari literatur dan asumsi yang relevan. Simulasi digunakan untuk membandingkan dinamika model tanpa kontrol dan model dengan kontrol optimal pada setiap skenario yang dikaji. Hasil simulasi disajikan dalam bentuk grafik dinamika populasi untuk menunjukkan perubahan jumlah individu pada setiap

kompartemen serta pengaruh penerapan kontrol terhadap penyebaran penyakit difteri.

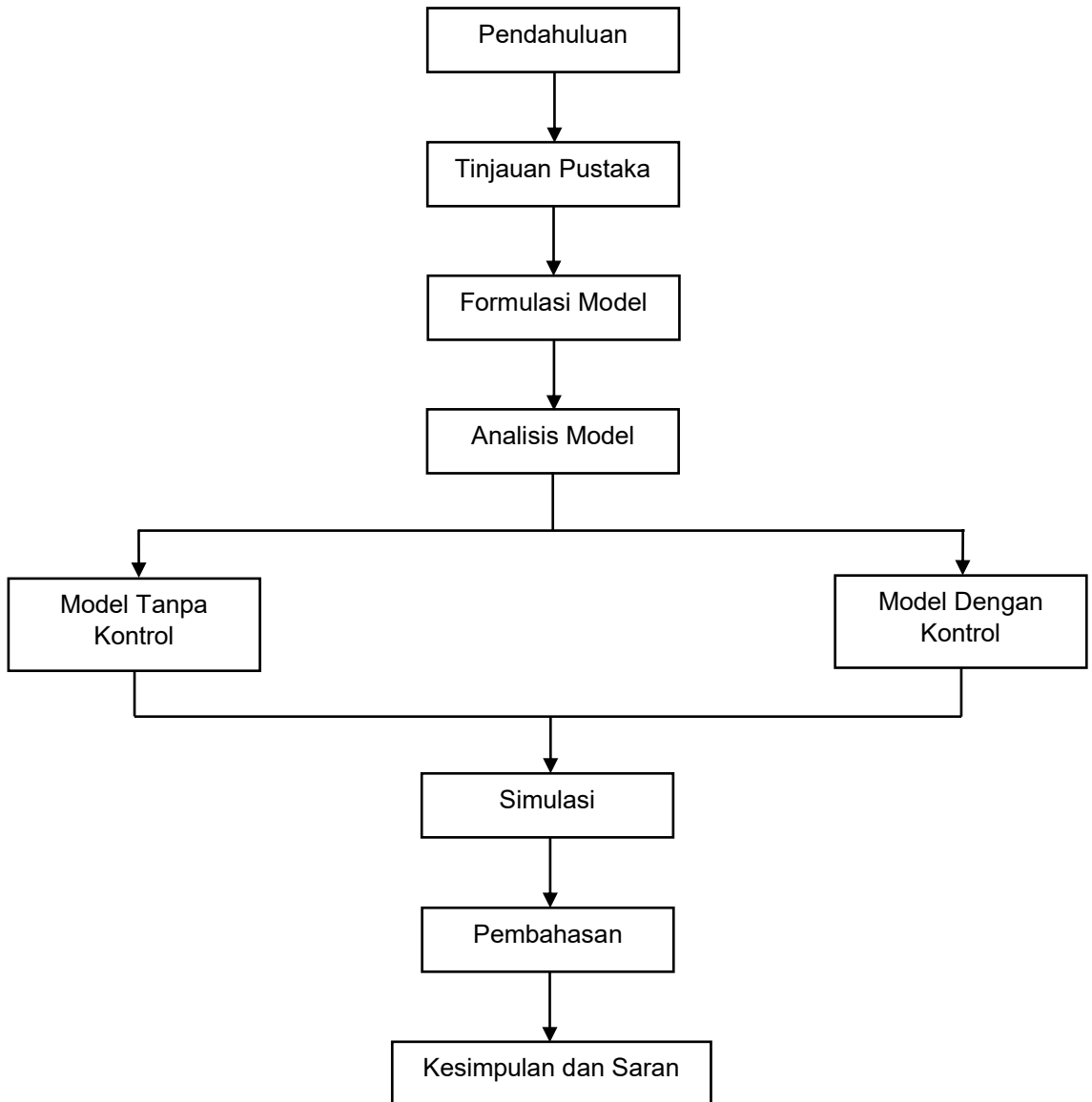
3.3.7 Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis matematis dan simulasi numerik yang telah diperoleh. Pembahasan difokuskan pada pengaruh parameter terhadap nilai R_0 , kestabilan titik kesetimbangan, dan efektivitas masing-masing strategi kontrol dalam menekan jumlah individu terinfeksi. Selain itu, dibandingkan pula efektivitas kontrol tunggal dan kontrol gabungan dalam mengendalikan penyebaran penyakit difteri.

3.3.8 Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir penelitian berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil formulasi model, analisis titik kesetimbangan, analisis kestabilan, bilangan reproduksi dasar, analisis sensitivitas, dan efektivitas kontrol optimal yang diterapkan. Selanjutnya diberikan saran untuk pengembangan model pada penelitian berikutnya, seperti penambahan faktor epidemiologis lainnya, penggunaan data empiris yang lebih rinci, dan penerapan metode kontrol yang berbeda pada penyakit menular lainnya.

3.4 Alur Kerja Penelitian



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

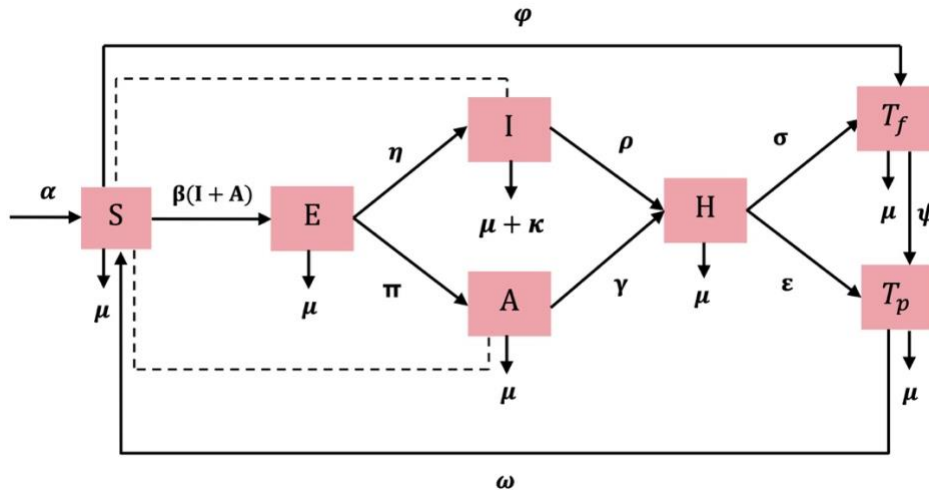
4.1 Formulasi Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri

Model ini bersifat deterministik dengan laju masuk dan laju keluar yang seimbang serta hanya mempertimbangkan satu penyakit menular, yaitu difteri. Populasi terbagi menjadi tujuh kompartemen, yaitu populasi rentan (S), populasi terpapar (E), populasi terpapar tanpa gejala (A), populasi terpapar dengan gejala (I), populasi diisolasi (H), populasi dengan imunitas parsial (T_p), dan populasi dengan imunitas penuh (T_f). Asumsi-asumsi yang digunakan dalam membangun model matematika dinamika penyebaran penyakit Difteri adalah sebagai berikut.

- Populasi mengalami rekrutmen melalui kelahiran alami dan pengurangan melalui kematian alami pada seluruh kompartemen, serta kematian akibat penyakit difteri pada individu terinfeksi (Amalia et al., 2022; Gourram et al., 2024; Madubueze et al., 2023).
- Populasi rentan merupakan individu yang belum memiliki kekebalan terhadap difteri karena tidak menerima imunisasi sehingga berisiko tinggi terinfeksi. Penularan terjadi melalui kontak dengan individu infeksius, baik tanpa gejala maupun dengan gejala melalui droplet saluran pernapasan (Amalia et al., 2022; WHO, 2024).
- Populasi terpapar berada pada fase laten dalam masa inkubasi selama sekitar 2–5 hari yang belum menunjukkan gejala dan belum dapat menularkan penyakit. Setelah masa inkubasi, populasi terpapar berkembang menjadi populasi terpapar tanpa gejala atau populasi terpapar dengan gejala (Amalia et al., 2022; WHO, 2024).
- Populasi terpapar tanpa gejala tidak menunjukkan gejala tetapi dapat menularkan bakteri ke populasi lain, sedangkan populasi terpapar dengan gejala telah terinfeksi bakteri dan menunjukkan tanda atau gejala klinis serta dapat menularkan penyakit ke populasi lain (Amalia et al., 2022; WHO, 2024).
- Populasi terinfeksi dapat dideteksi melalui pelacakan kontak atau pemeriksaan klinis, kemudian dipindahkan ke kompartemen isolasi untuk mengurangi interaksi dengan populasi rentan (Truelove et al., 2020; Brockhaus et al., 2024; Gourram et al., 2024).
- Populasi yang berada dalam isolasi dapat berpindah ke populasi dengan imunitas penuh atau parsial. Imunitas penuh diperoleh jika menerima vaksin toksoid difteri lengkap dan imunitas parsial diperoleh jika pemberian antitoksin tidak bersifat steril dan dapat menurun seiring waktu (Amalia et al., 2022; Truelove et al., 2020; WHO, 2018).
- Populasi rentan akan mendapatkan imunitas penuh setelah menerima vaksin toksoid difteri (Amalia et al., 2022; WHO, 2024).
- Imunitas terhadap difteri tidak bersifat permanen. Populasi dengan imunitas penuh dapat menurun menjadi imunitas parsial dan populasi dengan imunitas

parsial dapat kembali menjadi rentan akibat penurunan kadar antibodi di bawah ambang protektif (WHO, 2017; Amalia et al., 2022; Lai & Gog, 2024).

Berdasarkan asumsi di atas, berikut adalah kompartemen-kompartemen dari model matematika Difteri dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Diagram Skematik Penyebaran Difteri

Diagram pada **Gambar 4.1** menunjukkan dinamika penyebaran penyakit difteri melalui pembagian populasi ke dalam tujuh kompartemen berdasarkan status kesehatan. Populasi rentan merupakan populasi yang belum memiliki kekebalan terhadap difteri karena tidak menerima imunisasi sehingga berisiko tinggi terinfeksi. Kompartemen ini bertambah melalui laju kelahiran alami (α) dan melalui penurunan imunitas dari populasi dengan imunitas parsial (ω), kemudian berkurang akibat infeksi melalui kontak dengan populasi terpapar tanpa gejala dan populasi terpapar dengan gejala dengan laju (β), pemberian vaksinasi yang menyebabkan perpindahan ke populasi dengan imunitas penuh (ϕ) dan kematian alami (μ). Kompartemen ini akan berpindah ke tahap terpapar atau masa inkubasi selama 2 hingga 5 hari tetapi belum menunjukkan gejala klinis dan belum dapat menularkan penyakit. Populasi terpapar berkurang melalui perkembangan penyakit menjadi populasi terpapar tanpa gejala (A) dengan laju (π) atau menjadi populasi terpapar dengan gejala dengan laju (η) dan melalui kematian alami (μ). Populasi terpapar tanpa gejala merupakan populasi yang tidak menunjukkan gejala klinis tetapi dapat menularkan penyakit. Kompartemen ini berkurang melalui proses deteksi dan isolasi dengan laju (γ) serta kematian alami (μ). Perpindahan populasi terpapar tanpa gejala ke kompartemen populasi diisolasi dengan laju (γ) merepresentasikan proses deteksi melalui pelacakan kontak terhadap populasi terpapar dengan gejala untuk memutus rantai penularan.

Populasi terpapar dengan gejala merupakan populasi yang telah terinfeksi bakteri dan menunjukkan tanda atau gejala klinis serta dapat menularkan penyakit. Kompartemen ini berkurang melalui proses isolasi dengan laju (ρ), kematian alami (μ), dan kematian akibat infeksi difteri (κ). Populasi yang terdeteksi baik dari kompartemen populasi tanpa gejala maupun dengan gejala akan berpindah ke kompartemen populasi diisolasi untuk segera dipisahkan guna mencegah penularan lebih lanjut. Populasi diisolasi berkurang melalui proses pemulihan yang menghasilkan imunitas parsial dengan laju (ε) atau imunitas penuh dengan laju (σ) dan kematian alami (μ). Populasi dengan imunitas penuh merupakan populasi yang memperoleh kekebalan protektif terhadap difteri, baik melalui vaksinasi maupun setelah pemulihan disertai imunisasi lengkap. Kompartemen ini berkurang akibat penurunan imunitas menjadi imunitas parsial dengan laju (ψ) dan kematian alami (μ). Selanjutnya, populasi dengan imunitas parsial merupakan populasi yang memiliki tingkat perlindungan yang tidak sepenuhnya efektif sehingga imunitas yang dihasilkan bersifat parsial terhadap difteri. Kompartemen ini berkurang melalui penurunan imunitas lebih lanjut sehingga kembali menjadi rentan dengan laju (ω) dan kematian alami (μ). Dengan memodelkan perpindahan populasi dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya, maka dapat dibuat persamaan matematika dalam bentuk sistem persamaan differensial biasa untuk merepresentasikan dinamika penyebaran penyakit Difteri yang dijabarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= \alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\
 \frac{dE}{dt} &= \beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\
 \frac{dA}{dt} &= \pi E - (\gamma + \mu)A, \\
 \frac{dI}{dt} &= \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\
 \frac{dH}{dt} &= \rho I + \gamma A - (\sigma + \varepsilon + \mu)H, \\
 \frac{dT_p}{dt} &= \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\
 \frac{dT_f}{dt} &= \sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f,
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

dengan kondisi awal

$$S(0) > 0, E(0) \geq 0, A(0) \geq 0, I(0) \geq 0, H(0) \geq 0, T_p(0) \geq 0, T_f(0) \geq 0, \tag{4.2}$$

adapun

$$N = S + E + A + I + H + T_p + T_f.$$

Tabel 4.1 Variabel pada Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri

Variabel	Deskripsi
N	Total populasi
S	Populasi rentan
E	Populasi terpapar
A	Populasi terpapar dengan gejala
I	Populasi terpapar tanpa gejala
H	Populasi diisolasi
T_p	Populasi dengan imunitas parsial
T_f	Populasi dengan imunitas penuh

Tabel 4.2 Parameter pada Model Matematika Penyebaran Penyakit Difteri

Parameter	Deskripsi
α	Laju kelahiran alami
β	Laju perpindahan populasi rentan ke populasi terpapar
η	Laju perpindahan populasi terpapar ke populasi terpapar dengan gejala
π	Laju perpindahan populasi terpapar ke populasi terpapar tanpa gejala
ρ	Laju perpindahan populasi terpapar dengan gejala ke populasi diisolasi
γ	Laju perpindahan populasi terpapar tanpa gejala ke populasi diisolasi
σ	Laju perpindahan populasi diisolasi ke populasi dengan imunitas penuh
ε	Laju perpindahan populasi diisolasi ke populasi dengan imunitas parsial
φ	Laju perpindahan populasi rentan ke populasi dengan imunitas penuh
ψ	Laju perpindahan populasi dengan imunitas penuh ke populasi dengan imunitas parsial
ω	Laju perpindahan populasi dengan imunitas parsial ke populasi rentan
μ	Laju kematian alami
κ	Laju kematian karena infeksi

4.2 Analisis titik kesetimbangan

Titik kesetimbangan sistem Persamaan (4.1) diperoleh ketika

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dE}{dt} = \frac{dA}{dt} = \frac{dI}{dt} = \frac{dH}{dt} = \frac{dT_p}{dt} = \frac{dT_f}{dt} = 0 \quad (4.3)$$

sehingga diperoleh

$$\alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S = 0 \quad (4.4)$$

$$\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E = 0 \quad (4.5)$$

$$\pi E - (\gamma + \mu)A = 0 \quad (4.6)$$

$$\eta E - (\rho + \mu + \kappa)I = 0 \quad (4.7)$$

$$\rho I + \gamma A - (\sigma + \varepsilon + \mu)H = 0 \quad (4.8)$$

$$\varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p = 0 \quad (4.9)$$

$$\sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f = 0. \quad (4.10)$$

Dari Persamaan (4.4) – (4.10) selanjutnya akan dicari titik kesetimbangan non-endemik dan endemik.

4.2.1 Titik Kesetimbangan Non-Endemik

Titik kesetimbangan non-endemik (E^0) merupakan suatu kondisi ketika tidak terdapat infeksi penyakit dalam populasi. Titik ini diperoleh dengan mengasumsikan

$$E = A = I = H = 0.$$

Dari Persamaan (4.10) diperoleh

$$\begin{aligned} \sigma H + \varphi S^0 - (\psi + \mu)T_f^0 &= 0 \\ \sigma(0) + \varphi S^0 - (\psi + \mu)T_f^0 &= 0 \\ \varphi S^0 - (\psi + \mu)T_f^0 &= 0 \\ \varphi S^0 &= (\psi + \mu)T_f^0 \\ T_f^0 &= \frac{\varphi S^0}{(\psi + \mu)}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Dari Persamaan (4.9) diperoleh

$$\begin{aligned} \varepsilon H + \psi T_f^0 - (\omega + \mu)T_p^0 &= 0 \\ \varepsilon(0) + \psi T_f^0 - (\omega + \mu)T_p^0 &= 0 \\ \psi T_f^0 &= (\omega + \mu)T_p^0 \\ T_p^0 &= \frac{\psi}{(\omega + \mu)} T_f^0. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Substitusi Persamaan (4.11) ke dalam Persamaan (4.12), diperoleh

$$\begin{aligned} T_p^0 &= \frac{\psi}{(\omega + \mu)} \left(\frac{\varphi S^0}{(\psi + \mu)} \right) \\ T_p^0 &= \frac{\psi \varphi}{(\omega + \mu)(\psi + \mu)} S^0. \end{aligned} \quad (4.13)$$

Dari Persamaan (4.4) diperoleh

$$\begin{aligned}
 \alpha + \omega T_p^0 - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S^0 &= 0 \\
 \alpha + \omega T_p^0 - (\beta(0) + \varphi + \mu)S^0 &= 0 \\
 \alpha + \omega T_p^0 - (\varphi + \mu)S^0 &= 0 \\
 \alpha + \omega \left(\frac{\psi\varphi}{(\omega + \mu)(\psi + \mu)} S^0 \right) - (\varphi + \mu)S^0 &= 0 \\
 \alpha &= S^0 \left[(\varphi + \mu) - \frac{\omega\psi\varphi}{(\omega + \mu)(\psi + \mu)} \right] \\
 S^0 &= \frac{\alpha}{(\varphi + \mu) - \frac{\omega\psi\varphi}{(\omega + \mu)(\psi + \mu)}} \\
 S^0 &= \frac{\alpha(\psi + \mu)(\omega + \mu)}{(\varphi + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu) - \omega\varphi\psi}.
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

Substitusi Persamaan (4.14) ke dalam Persamaan (4.11), diperoleh

$$\begin{aligned}
 T_f^0 &= \frac{\varphi S^0}{(\psi + \mu)} \\
 T_f^0 &= \frac{\varphi}{(\psi + \mu)} \left(\frac{\alpha(\psi + \mu)(\omega + \mu)}{(\varphi + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu) - \omega\varphi\psi} \right) \\
 T_f^0 &= \frac{\alpha\varphi(\omega + \mu)}{(\varphi + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu) - \omega\varphi\psi}.
 \end{aligned} \tag{4.15}$$

Substitusi Persamaan (4.15) ke dalam Persamaan (4.12), diperoleh

$$\begin{aligned}
 T_p^0 &= \frac{\psi}{(\omega + \mu)} \left(\frac{\alpha\varphi(\omega + \mu)}{(\varphi + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu) - \omega\varphi\psi} \right) \\
 T_p^0 &= \frac{\alpha\varphi\psi}{(\varphi + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu) - \omega\varphi\psi}.
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

Jadi titik kesetimbangan non-endemiknya adalah

$$E^0 = (S^0, 0, 0, 0, T_p^0, T_f^0).$$

4.2.2 Titik Kesetimbangan Endemik

Titik kesetimbangan endemik (E^1) merupakan suatu kondisi ketika terdapat infeksi penyakit dalam populasi. Titik ini diperoleh dengan mengasumsikan

$$E > 0, A > 0, I > 0, H > 0.$$

Dari Persamaan (4.7) diperoleh

$$\eta E^* - (\rho + \mu + \kappa)I^* = 0$$

$$\begin{aligned}\eta E^* &= (\rho + \mu + \kappa)I^* = 0 \\ E^* &= \frac{\rho + \mu + \kappa}{\eta}I^*.\end{aligned}\tag{4.17}$$

Dari Persamaan (4.6) diperoleh

$$\begin{aligned}\pi E^* - (\gamma + \mu)A^* &= 0 \\ -(\gamma + \mu)A^* &= -\pi E^* \\ A^* &= \frac{\pi}{\gamma + \mu}E^*.\end{aligned}\tag{4.18}$$

Substitusi Persamaan (4.17) ke dalam Persamaan (4.18), diperoleh

$$\begin{aligned}A^* &= \frac{\pi}{\gamma + \mu}E^* \\ A^* &= \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)}I^*.\end{aligned}\tag{4.19}$$

Dari Persamaan (4.5) diperoleh

$$\begin{aligned}\beta(I^* + A^*)S^* - (\eta + \pi + \mu)E^* &= 0 \\ \beta(I^* + A^*)S^* &= (\eta + \pi + \mu)E^*.\end{aligned}\tag{4.20}$$

Substitusi Persamaan (4.17) dan (4.18) ke dalam Persamaan (4.20), diperoleh

$$\begin{aligned}\beta(I^* + A^*)S^* &= (\eta + \pi + \mu)E^* \\ \beta\left(I^* + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)}I^*\right)S^* &= (\eta + \pi + \mu)\frac{\rho + \mu + \kappa}{\eta}I^* \\ \beta\left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)}\right)I^*S^* &= \frac{(\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa)}{\eta}I^* \\ \beta\left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)}\right)S^* &= \frac{(\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa)}{\eta} \\ S^* &= \frac{(\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa)}{\eta\beta\left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)}\right)} \\ 1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} &= \frac{\eta(\gamma + \mu) + \pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \\ S^* &= \frac{(\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa)(\gamma + \mu)}{\beta[\eta(\gamma + \mu) + \pi(\rho + \mu + \kappa)]}.\end{aligned}\tag{4.21}$$

Dari Persamaan (4.8) diperoleh

$$\begin{aligned}\rho I^* + \gamma A^* - (\sigma + \varepsilon + \mu)H^* &= 0 \\ -(\sigma + \varepsilon + \mu)H^* &= -\rho I^* - \gamma A^*\end{aligned}$$

$$H^* = \frac{\rho I^* + \gamma A^*}{\sigma + \varepsilon + \mu}. \quad (4.22)$$

Substitusi Persamaan (4.19) ke dalam Persamaan (4.22), diperoleh

$$\begin{aligned} H^* &= \frac{\rho I^* + \gamma A^*}{\sigma + \varepsilon + \mu} \\ H^* &= \frac{\rho I^* + \gamma \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} I^*}{\sigma + \varepsilon + \mu} \\ H^* &= \frac{\rho + \frac{\gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{(\gamma + \mu)}}{\sigma + \varepsilon + \mu} I^* \\ \rho + \frac{\gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} &= \frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \\ H^* &= \frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)} I^*. \end{aligned} \quad (4.23)$$

Dari Persamaan (4.10) diperoleh

$$\begin{aligned} \sigma H^* + \varphi S^* - (\psi + \mu) T_f^* &= 0 \\ -(\psi + \mu) T_f^* &= -\sigma H^* - \varphi S^* \\ T_f^* &= \frac{\sigma H^* + \varphi S^*}{\psi + \mu}. \end{aligned} \quad (4.24)$$

Substitusi Persamaan (4.23) ke dalam Persamaan (4.24), diperoleh

$$\begin{aligned} T_f^* &= \frac{\sigma H^* + \varphi S^*}{\psi + \mu} \\ T_f^* &= \frac{\sigma \left(\frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)} I^* \right) + \varphi S^*}{\psi + \mu}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Dari Persamaan (4.9) diperoleh

$$\begin{aligned} \varepsilon H^* + \psi T_f^* - (\omega + \mu) T_p^* &= 0 \\ -(\omega + \mu) T_p^* &= -\varepsilon H^* - \psi T_f^* \\ T_p^* &= \frac{\varepsilon H^* + \psi T_f^*}{\omega + \mu}. \end{aligned} \quad (4.26)$$

Substitusi Persamaan (4.23) dan (4.25) ke dalam Persamaan (4.26), diperoleh

$$T_p^* = \frac{\varepsilon H^* + \psi T_f^*}{\omega + \mu}$$

$$\begin{aligned}
T_p^* &= \frac{\varepsilon \left(\frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)} I^* \right) + \psi \left(\frac{\sigma \left(\frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)} I^* \right) + \varphi S^*}{\psi + \mu} \right)}{\omega + \mu} \\
T_p^* &= \frac{\frac{\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)} \left[\varepsilon + \frac{\psi\sigma}{\psi + \mu} \right] I^* + \frac{\psi\varphi S^*}{\psi + \mu}}{\omega + \mu} \\
\varepsilon + \frac{\psi\sigma}{\psi + \mu} &= \frac{\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma}{\psi + \mu} \\
T_p^* &= \frac{(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} I^* + \frac{\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)}. \quad (4.27)
\end{aligned}$$

Substitusi Persamaan (4.27) ke dalam Persamaan (4.4), diperoleh

$$\begin{aligned}
\alpha + \omega T_p^* - (\beta(I^* + A^*) + \varphi + \mu)S^* &= 0 \\
\alpha + \omega \left[\frac{(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} I^* + \frac{\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)} \right] \\
- \left[\beta \left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \right) I^* + \varphi + \mu \right] S^* &= 0 \\
\alpha + \frac{\omega(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} I^* + \frac{\omega\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)} \\
- \beta \left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \right) S^* I^* - (\varphi + \mu)S^* &= 0 \\
I^* \left[\frac{\omega(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} - \beta \left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \right) S^* \right] \\
+ \alpha + \frac{\omega\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)} - (\varphi + \mu)S^* &= 0 \\
I^* \left[\frac{\omega(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} - \beta \left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \right) S^* \right] \\
= (\varphi + \mu)S^* - \alpha - \frac{\omega\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)} \\
I^* &= \frac{(\varphi + \mu)S^* - \alpha - \frac{\omega\psi\varphi S^*}{(\psi + \mu)(\omega + \mu)}}{\frac{\omega(\rho\eta(\gamma + \mu) + \gamma\pi(\rho + \mu + \kappa))(\varepsilon(\psi + \mu) + \psi\sigma)}{\eta(\gamma + \mu)(\sigma + \varepsilon + \mu)(\psi + \mu)(\omega + \mu)} - \beta \left(1 + \frac{\pi(\rho + \mu + \kappa)}{\eta(\gamma + \mu)} \right) S^*} \quad (4.28)
\end{aligned}$$

Jadi titik kesetimbangan endemiknya adalah

$$E^1 = (S^*, E^*, A^*, I^*, H^*, T_p^*, T_f^*).$$

4.3 Bilangan Reproduksi Dasar

Bilangan reproduksi dasar (R_0) merupakan jumlah rata-rata individu rentan yang dapat terinfeksi secara langsung oleh satu individu yang terinfeksi ketika seluruh populasi masih berada dalam kondisi sepenuhnya rentan terhadap infeksi. Ketika $R_0 < 1$, maka penyakit akan hilang, sedangkan ketika $R_0 > 1$, maka penyakit akan bertahan dan menyebar di dalam populasi (Soni & Sinha, 2024). Perhitungan R_0 menggunakan pendekatan *Next Generation Matrix* yang dikembangkan oleh Driessche and Watmough (2002). Dari sistem Persamaan (4.1) yang termasuk ke dalam subpopulasi terinfeksi adalah E, A, I dan H . Maka, vektor status terinfeksi:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} E \\ A \\ I \\ H \end{bmatrix}.$$

Sistem dapat ditulis sebagai

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{X}) - \mathbf{V}(\mathbf{X})$$

$\mathbf{F}(\mathbf{X})$ menggambarkan laju individu yang masuk ke kompartemen infeksi melalui infeksi baru dan $\mathbf{V}(\mathbf{X})$ mencakup semua transisi keluar dari kompartemen infeksi.

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \beta(I + A)S \\ 0 \\ 0 \\ \rho I \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{V}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} (\eta + \pi + \mu)E \\ -\pi E + (\gamma + \mu)A \\ -\eta E + (\rho + \mu + \kappa)I \\ -\gamma A + (\sigma + \varepsilon + \mu)H \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, dihitung turunan parsial dari $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ dan $\mathbf{V}(\mathbf{X})$ terhadap setiap variabel dalam $\mathbf{X}$. Matriks Jacobi dihitung di E_0 , maka

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & \beta S^0 & \beta S^0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho & 0 \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} (\eta + \pi + \mu) & 0 & 0 & 0 \\ -\pi & (\gamma + \mu) & 0 & 0 \\ -\eta & 0 & (\rho + \mu + \kappa) & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 & (\sigma + \varepsilon + \mu) \end{bmatrix}$$

misalkan

$$a = (\eta + \pi + \mu)$$

$$b = (\gamma + \mu)$$

$$c = (\rho + \mu + \kappa)$$

$$d = (\sigma + \varepsilon + \mu)$$

$$e = -\pi$$

$$f = -\eta$$

$$g = -\gamma$$

maka

$$V = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ -\pi & b & 0 & 0 \\ -\eta & 0 & c & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 & d \end{bmatrix}$$

selanjutnya, invers dari V adalah

$$V^{-1} = \frac{1}{\det(V)} \text{adj}(V) = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} \end{bmatrix}$$

dengan menggunakan aturan $VV^{-1} = I$, diperoleh

$$x_{11} = \frac{1}{a}, x_{12} = x_{13} = x_{14} = 0$$

$$x_{21} = \frac{\pi}{ab}, x_{22} = \frac{1}{b}, x_{23} = x_{24} = 0$$

$$x_{31} = \frac{\eta}{ac}, x_{32} = 0, x_{33} = \frac{1}{c}, x_{34} = 0$$

$$x_{41} = \frac{\pi\gamma}{abd}, x_{42} = \frac{\gamma}{bd}, x_{43} = 0, x_{44} = \frac{1}{d}$$

maka

$$V^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\pi}{ab} & \frac{1}{b} & 0 & 0 \\ \frac{\eta}{ac} & 0 & \frac{1}{c} & 0 \\ \frac{\pi\gamma}{abd} & \frac{\gamma}{bd} & 0 & \frac{1}{d} \end{bmatrix}$$

sehingga, matriks generasi selanjutnya adalah

$$FV^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \beta S^0 & \beta S^0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\pi}{ab} & \frac{1}{b} & 0 & 0 \\ \frac{\eta}{ac} & 0 & \frac{1}{c} & 0 \\ \frac{\pi\gamma}{abd} & \frac{\gamma}{bd} & 0 & \frac{1}{d} \end{bmatrix}$$

$$FV^{-1} = \begin{bmatrix} \beta S^0(\frac{\pi}{ab} + \frac{\eta}{ac}) & \frac{\beta S^0}{b} & \frac{\beta S^0}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\rho\eta}{ac} & 0 & \frac{\rho}{c} & 0 \end{bmatrix}.$$

Bilangan reproduksi dasar didefinisikan sebagai jari-jari spectral dari matriks generasi berikutnya

$$R_0 = \rho(FV^{-1})$$

sehingga

$$R_0 = \beta S^0(\frac{\pi}{ab} + \frac{\eta}{ac})$$

maka

$$R_0 = \beta S^0 \left(\frac{\pi}{(\eta + \pi + \mu)(\gamma + \mu)} + \frac{\eta}{(\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa)} \right)$$

4.4 Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan

Analisis kestabilan titik kesetimbangan dapat melalui linierisasi terhadap sistem persamaan diferensial non-linier (4.1) untuk membentuk matriks Jacobi. Dengan melakukan pemisalan, Persamaan (4.1) dapat ditulis sebagai berikut.

$$f_1 = \alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S$$

$$f_2 = \beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E$$

$$f_3 = \pi E - (\gamma + \mu)A$$

$$f_4 = \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I$$

$$f_5 = \rho I + \gamma A - (\sigma + \varepsilon + \mu)H$$

$$f_6 = \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p$$

$$f_7 = \sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f.$$

Diberikan matriks jacobi sebagai berikut

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial S} & \frac{\partial f_1}{\partial E} & \frac{\partial f_1}{\partial A} & \frac{\partial f_1}{\partial I} & \frac{\partial f_1}{\partial H} & \frac{\partial f_1}{\partial T_p} & \frac{\partial f_1}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_2}{\partial S} & \frac{\partial f_2}{\partial E} & \frac{\partial f_2}{\partial A} & \frac{\partial f_2}{\partial I} & \frac{\partial f_2}{\partial H} & \frac{\partial f_2}{\partial T_p} & \frac{\partial f_2}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_3}{\partial S} & \frac{\partial f_3}{\partial E} & \frac{\partial f_3}{\partial A} & \frac{\partial f_3}{\partial I} & \frac{\partial f_3}{\partial H} & \frac{\partial f_3}{\partial T_p} & \frac{\partial f_3}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_4}{\partial S} & \frac{\partial f_4}{\partial E} & \frac{\partial f_4}{\partial A} & \frac{\partial f_4}{\partial I} & \frac{\partial f_4}{\partial H} & \frac{\partial f_4}{\partial T_p} & \frac{\partial f_4}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_5}{\partial S} & \frac{\partial f_5}{\partial E} & \frac{\partial f_5}{\partial A} & \frac{\partial f_5}{\partial I} & \frac{\partial f_5}{\partial H} & \frac{\partial f_5}{\partial T_p} & \frac{\partial f_5}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_6}{\partial S} & \frac{\partial f_6}{\partial E} & \frac{\partial f_6}{\partial A} & \frac{\partial f_6}{\partial I} & \frac{\partial f_6}{\partial H} & \frac{\partial f_6}{\partial T_p} & \frac{\partial f_6}{\partial T_f} \\ \frac{\partial f_7}{\partial S} & \frac{\partial f_7}{\partial E} & \frac{\partial f_7}{\partial A} & \frac{\partial f_7}{\partial I} & \frac{\partial f_7}{\partial H} & \frac{\partial f_7}{\partial T_p} & \frac{\partial f_7}{\partial T_f} \end{bmatrix}$$

sehingga diperoleh

$$J = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_2 & x_3 & 0 & \omega & 0 \\ x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & x_8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & x_9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & \rho & x_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon & x_{11} & \psi \\ \varphi & 0 & 0 & 0 & \sigma & 0 & x_{12} \end{bmatrix} \quad (4.29)$$

dengan

$$x_1 = -(\beta(I + A) + \varphi + \mu)$$

$$x_2 = -\beta S$$

$$x_3 = -\beta S$$

$$x_4 = \beta(I + A)$$

$$x_5 = -(\eta + \pi + \mu)$$

$$x_6 = \beta S$$

$$x_7 = \beta S$$

$$x_8 = -(\gamma + \mu)$$

$$x_9 = -(\rho + \mu + \kappa)$$

$$x_{10} = -(\sigma + \varepsilon + \mu)$$

$$x_{11} = -(\omega + \mu)$$

$$x_{12} = -(\psi + \mu)$$

4.4.1 Analisis Kestabilan Titik Kesetimbangan Non-Endemik

E^0 akan disubstitusikan ke dalam matriks J pada Persamaan (4.29), menghasilkan $J(E^0)$ sebagai

$$J(E^0) = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_2 & x_3 & 0 & \omega & 0 \\ 0 & x_4 & x_5 & x_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & x_7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & x_8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & \rho & x_9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon & x_{10} & \psi \\ \varphi & 0 & 0 & 0 & \sigma & 0 & x_{11} \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

dengan

$$x_1 = -(\varphi + \mu)$$

$$x_2 = -\beta S^0$$

$$x_3 = -\beta S^0$$

$$x_4 = -(\eta + \pi + \mu)$$

$$x_5 = \beta S^0$$

$$x_6 = \beta S^0$$

$$x_7 = -(\gamma + \mu)$$

$$x_8 = -(\rho + \mu + \kappa)$$

$$x_9 = -(\sigma + \varepsilon + \mu)$$

$$x_{10} = -(\omega + \mu)$$

$$x_{11} = -(\psi + \mu)$$

Kestabilan E^0 ditentukan dari persamaan karakteristik

$$\det(J(E^0) - \lambda I) = 0.$$

Berdasarkan struktur matriks $J(E^0)$, diperoleh polinomial karakteristik yang dapat difaktorkan sebagai

$$(\lambda - x_1)(\lambda - x_9)(\lambda - x_{10})(\lambda - x_{11})P(\lambda) = 0,$$

dengan

$$P(\lambda) = a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0,$$

karena a_3 merupakan koefisien pada suku berpangkat tertinggi sehingga nilainya adalah 1, maka

$$a_3 = 1$$

$$a_2 = (\eta + \pi + \mu) + (\gamma + \mu) + (\rho + \mu + \kappa),$$

$$a_1 = (\eta + \pi + \mu)(\gamma + \mu) + (\eta + \pi + \mu)(\rho + \mu + \kappa) + (\gamma + \mu)(\rho + \mu + \kappa) - \beta S^0(\pi + \eta),$$

$$a_0 = (\eta + \pi + \mu)(\gamma + \mu)(\rho + \mu + \kappa) - \beta S^0\pi(\rho + \mu + \kappa) - \beta S^0\eta(\gamma + \mu).$$

diperoleh empat nilai eigen pertama yaitu:

$$\lambda_1 = x_1 = -(\varphi + \mu) < 0,$$

$$\lambda_2 = x_9 = -(\sigma + \varepsilon + \mu) < 0,$$

$$\lambda_3 = x_{10} = -(\omega + \mu) < 0,$$

$$\lambda_4 = x_{11} = -(\psi + \mu) < 0.$$

Selanjutnya, tiga nilai eigen lainnya diperoleh dari polinomial kubik $P(\lambda)$. Menurut kriteria Routh–Hurwitz untuk polinomial derajat tiga, seluruh akar dari $P(\lambda)$ memiliki bagian real negatif jika memenuhi

$$a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0, a_2 a_1 > a_0.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\lambda_5 < 0, \lambda_6 < 0, \text{ dan } \lambda_7 < 0.$$

Karena seluruh nilai eigen dari $J(E^0)$ memiliki bagian real negatif, maka E^0 stabil asimtotik lokal.

4.4.2 Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan Endemik

E^1 akan disubstitusikan ke dalam matriks J pada Persamaan (4.29), menghasilkan $J(E^1)$ sebagai

$$J(E^1) = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_2 & x_3 & 0 & \omega & 0 \\ x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & x_8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & x_9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & \rho & x_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon & x_{11} & \psi \\ \varphi & 0 & 0 & 0 & \sigma & 0 & x_{12} \end{bmatrix} \quad (4.32)$$

dengan

$$x_1 = -(\beta(I^* + A^*) + \varphi + \mu)$$

$$x_2 = -\beta S^*$$

$$x_3 = -\beta S^*$$

$$x_4 = \beta(I^* + A^*)$$

$$x_5 = -(\eta + \pi + \mu)$$

$$x_6 = \beta S^*$$

$$x_7 = \beta S^*$$

$$x_8 = -(\gamma + \mu)$$

$$x_9 = -(\rho + \mu + \kappa)$$

$$x_{10} = -(\sigma + \varepsilon + \mu)$$

$$x_{11} = -(\omega + \mu)$$

$$x_{12} = -(\psi + \mu)$$

Kestabilan E^1 ditentukan dari persamaan karakteristik

$$\det(J(E^1) - \lambda I) = 0.$$

Berdasarkan struktur matriks $J(E^1)$, diperoleh polinomial karakteristik yang dapat difaktorkan sebagai

$$(\lambda - x_8)(\lambda - x_9)(\lambda - x_{10})(\lambda - x_{11})(\lambda - x_{12})P(\lambda) = 0,$$

dengan

$$P(\lambda) = a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0,$$

karena a_2 merupakan koefisien pada suku berpangkat tertinggi sehingga nilainya adalah 1, maka

$$a_2 = 1$$

$$a_1 = (\beta(I^* + A^*) + \varphi + \mu) + (\eta + \pi + \mu),$$

$$a_0 = (\beta(I^* + A^*) + \varphi + \mu)(\eta + \pi + \mu) - \beta^2 S^*(I^* + A^*).$$

diperoleh empat lima eigen pertama yaitu:

$$\lambda_1 = x_8 = -(\gamma + \mu) < 0,$$

$$\lambda_2 = x_9 = -(\rho + \mu + \kappa) < 0,$$

$$\lambda_3 = x_{10} = -(\sigma + \varepsilon + \mu) < 0,$$

$$\lambda_4 = x_{11} = -(\omega + \mu) < 0,$$

$$\lambda_5 = x_{12} = -(\psi + \mu) < 0.$$

Dua nilai eigen lainnya diperoleh dari polinomial kuadrat $P(\lambda)$. Menurut kriteria Routh–Hurwitz untuk polinomial derajat dua, seluruh akar dari $P(\lambda)$ memiliki bagian real negatif jika memenuhi

$$a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0.$$

Karena $a_2 = 1$, maka syarat tersebut menjadi

$$a_1 > 0 \text{ dan } a_0 > 0.$$

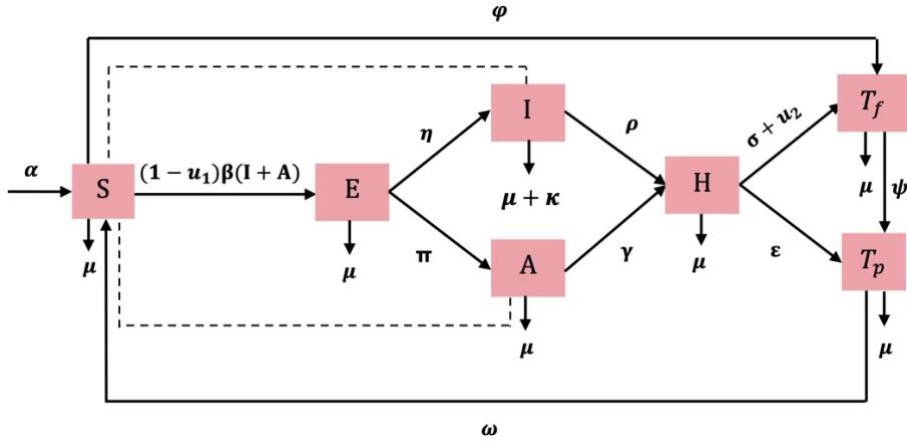
Dengan demikian diperoleh

$$\lambda_6 < 0 \text{ dan } \lambda_7 < 0.$$

Karena seluruh nilai eigen dari $J(E^1)$ memiliki bagian real negatif, maka E^1 stabil asimtotik lokal.

4.5 Kontrol Optimal

Penelitian ini menerapkan pendekatan kontrol optimal pada model penyebaran penyakit difteri untuk menilai pengaruh berbagai strategi intervensi terhadap dinamika penularan. Dua bentuk kontrol yang digunakan dalam model, yaitu kampanye edukasi (u_1) dan pengobatan (u_2). Penerapan kontrol bertujuan untuk memperoleh strategi intervensi yang mampu meminimalkan jumlah individu terinfeksi sekaligus menekan biaya intervensi yang dikeluarkan. Tiga skenario pengendalian dianalisis: (i) penerapan u_1 , (ii) penerapan u_2 , dan (iii) kombinasi u_1 dan u_2 . Berdasarkan strategi kontrol yang diterapkan, berikut diagram skematik model matematika penyebaran penyakit difteri dengan kontrol optimal dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.



Gambar 4.2 Diagram Skematik Penyebaran Difteri dengan Kontrol Optimal

4.5.1 Kampanye edukasi (u_1)

Kampanye edukasi merupakan rangkaian aktivitas komunikasi yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu atau topik tertentu. Edukasi diarahkan untuk mendorong masyarakat menghindari kontak langsung dengan individu yang terinfeksi termasuk pembawa tanpa gejala melalui peningkatan pemahaman mengenai karakteristik dan bahaya penyakit difteri. Dengan demikian, kampanye edukasi mendukung upaya pengendalian difteri secara menyeluruh (Gourram et al., 2024). Berdasarkan Persamaan (4.1), selanjutnya disusun model dengan kontrol u_1 yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= \alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\
 \frac{dE}{dt} &= (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\
 \frac{dA}{dt} &= \pi E - (\gamma + \mu)A, \\
 \frac{dI}{dt} &= \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\
 \frac{dH}{dt} &= \gamma A + \rho I - (\sigma + \varepsilon + \mu)H, \\
 \frac{dT_p}{dt} &= \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\
 \frac{dT_f}{dt} &= \sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f.
 \end{aligned} \tag{4.34}$$

Kontrol optimal pada Persamaan (4.34) bertujuan untuk meminimumkan fungsi tujuan yaitu, meminimumkan populasi terinfeksi dan biaya intervensi. Fungsi tujuan yang akan diminimumkan didefinisikan sebagai berikut.

$$\min_{(u_1)} \mathcal{J} = \int_{t_0}^{t_f} \left[AI + \frac{1}{2} B_1 u_1^2 \right] dt \quad (4.35)$$

Terhadap kendala pada Persamaan (4.34), t_f merupakan lama waktu upaya intervensi, koefisien A merupakan bobot dari populasi terpapar dengan gejala (I) dan koefisien B_1 merupakan bobot kampanye edukasi. Dengan menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin, Persamaan (4.35) dengan kendala pada Persamaan (4.34) dapat diselesaikan dengan membentuk fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton pada masalah tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

$$H(t, \mathbf{x}, u, \boldsymbol{\lambda}) = f(t, \mathbf{x}, u) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, u)$$

$$\begin{aligned} H(t, \mathbf{x}, u, \boldsymbol{\lambda}) = & AI + \frac{1}{2} B_1 u_1^2 + \lambda_1 (\alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S) \\ & + \lambda_2 (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E + \lambda_3 (\pi E - (\gamma + \mu)A) \\ & + \lambda_4 (\eta E - (\rho + \mu + \kappa)I) + \lambda_5 (\gamma A + \rho I - (\sigma + \varepsilon + \mu)H) \\ & + \lambda_6 (\varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p) + \lambda_7 (\sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f). \end{aligned} \quad (4.36)$$

Dari Persamaan (4.36), selanjutnya akan ditentukan persamaan state, costate dan syarat stasioner. Persamaan state diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.36) terhadap $\boldsymbol{\lambda}$ sebagai berikut.

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, u)$$

$$\begin{aligned} \dot{S} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\ \dot{E} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_2} = (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\ \dot{A} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_3} = \pi E - (\gamma + \mu)A, \\ \dot{I} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_4} = \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\ \dot{H} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_5} = \gamma A + \rho I - (\sigma + \varepsilon + \mu)H, \\ \dot{T}_p &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_6} = \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\ \dot{T}_f &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_7} = \sigma H + \varphi S - (\psi + \mu)T_f. \end{aligned} \quad (4.37)$$

Persamaan costate merupakan nilai negatif dari turunan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.36) terhadap masing-masing variabel state sebagai berikut.

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}$$

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial H}{\partial S} &= \lambda_1((1-u_1)\beta(I+A) + \varphi + \mu) - \lambda_2(1-u_1)\beta(I+A) - \lambda_7\varphi, \\
-\frac{\partial H}{\partial E} &= \lambda_2(\eta + \pi + \mu) - \lambda_3\pi - \lambda_4\eta, \\
-\frac{\partial H}{\partial A} &= \lambda_1(1-u_1)\beta S - \lambda_2(1-u_1)\beta S + \lambda_3(\gamma + \mu) - \lambda_5\gamma, \\
-\frac{\partial H}{\partial I} &= -A + \lambda_1(1-u_1)\beta S - \lambda_2(1-u_1)\beta S + \lambda_4(\rho + \mu + \kappa) - \lambda_5\rho, \\
-\frac{\partial H}{\partial H} &= \lambda_5(\sigma + \varepsilon + \mu) - \lambda_6\varepsilon - \lambda_7\sigma, \\
-\frac{\partial H}{\partial T_p} &= -\lambda_1\omega + \lambda_6(\omega + \mu), \\
-\frac{\partial H}{\partial T_f} &= -\lambda_6\psi + \lambda_7(\psi + \mu).
\end{aligned} \tag{4.38}$$

Syarat stasioner diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton terhadap variabel u_1 sehingga diperoleh

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} = B_1 u_1 - (\lambda_2 - \lambda_1)S = 0$$

$$B_1 u_1 = (\lambda_2 - \lambda_1)S$$

$$u_1 = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1}.$$

Syarat batas untuk kontrol u_1 didefinisikan pada $0 \leq u_1 \leq 1$ sehingga diperoleh solusi u_1^* sebagai berikut.

$$u_1^* = \begin{cases} 0 & , \quad u_1 \leq 0 \\ \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1} & , \quad 0 \leq u_1 \leq 1 \\ 1 & , \quad u_1 \geq 1 \end{cases}$$

Selanjutnya, kontrol optimal u_1^* dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$u_1^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1} \right\}, 1 \right\}.$$

4.5.2 Pengobatan (u_2)

Pengobatan difteri mencakup dua pendekatan utama yaitu penggunaan antitoksin dan antibiotik (Gower et al., 2022). Kasus suspek difteri harus segera diisolasi dengan pengobatan tanpa menunggu konfirmasi laboratorium, dan dipertahankan hingga kultur menunjukkan hasil negatif setelah terapi. Kombinasi isolasi dan pengobatan berperan dalam menurunkan morbiditas dan membantu memutus rantai transmisi (WHO, 2018). Berdasarkan Persamaan (4.1), selanjutnya disusun model dengan kontrol u_2 yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\ \frac{dE}{dt} &= \beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\ \frac{dA}{dt} &= \pi E - (\gamma + \mu)A, \\ \frac{dI}{dt} &= \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\ \frac{dH}{dt} &= \rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H, \\ \frac{dT_p}{dt} &= \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\ \frac{dT_f}{dt} &= \varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f. \end{aligned} \tag{4.39}$$

Kontrol optimal pada Persamaan (4.39) bertujuan untuk meminimumkan fungsi tujuan yaitu, meminimumkan populasi terinfeksi dan biaya intervensi. Fungsi tujuan yang akan diminimumkan didefinisikan sebagai berikut.

$$\min_{(u_2)} J = \int_{t_0}^{t_f} \left[AI + \frac{1}{2} B_2 u_2^2 \right] dt \tag{4.40}$$

Terhadap kendala pada Persamaan (4.39), t_f merupakan lama waktu upaya intervensi, koefisien A merupakan bobot dari populasi terpapar dengan gejala (I) dan koefisien B_2 merupakan bobot pengobatan. Dengan menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin, Persamaan (4.40) dengan kendala pada Persamaan (4.39) dapat diselesaikan dengan membentuk fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton pada masalah tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

$$H(t, \mathbf{x}, u, \boldsymbol{\lambda}) = f(t, \mathbf{x}, u) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, u)$$

$$\begin{aligned}
H(t, x, u, \lambda) = & AI + \frac{B}{2}u_2^2 + \lambda_1(\alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S) \\
& + \lambda_2(\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E) + \lambda_3(\pi E - (\gamma + \mu)A) \\
& + \lambda_4(\eta E - (\rho + \mu + \kappa)I) + \lambda_5(\rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H) \\
& + \lambda_6(\varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p) \\
& + \lambda_7(\varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f).
\end{aligned} \tag{4.41}$$

Dari Persamaan (4.41), selanjutnya akan ditentukan persamaan state, costate dan syarat stasioner. Persamaan state diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.41) terhadap λ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda} = g(t, x, u) \\
\dot{S} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \alpha + \omega T_p - (\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\
\dot{E} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_2} = \beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\
\dot{A} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_3} = \pi E - (\gamma + \mu)A, \\
\dot{I} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_4} = \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\
\dot{H} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_5} = \rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H, \\
\dot{T}_p &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_6} = \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\
\dot{T}_f &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_7} = \varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f.
\end{aligned} \tag{4.42}$$

Persamaan costate merupakan nilai negatif dari turunan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.41) terhadap masing-masing variabel state sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\dot{\lambda} &= -\frac{\partial H}{\partial x} \\
-\frac{\partial H}{\partial S} &= \lambda_1(\beta(I + A) + \varphi + \mu) - \lambda_2(\beta(I + A)) - \lambda_7\varphi, \\
-\frac{\partial H}{\partial E} &= \lambda_2(\eta + \pi + \mu) - \lambda_3\pi - \lambda_4\eta, \\
-\frac{\partial H}{\partial A} &= \lambda_1(\beta S) - \lambda_2(\beta S) + \lambda_3(\gamma + \mu) - \lambda_5\gamma, \\
-\frac{\partial H}{\partial I} &= -A + \lambda_1(\beta S) - \lambda_2(\beta S) + \lambda_4(\rho + \mu + \kappa) - \lambda_5\rho,
\end{aligned} \tag{4.43}$$

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial H}{\partial H} &= \lambda_5(\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu) - \lambda_6\varepsilon - \lambda_7(\sigma + u_2), \\
-\frac{\partial H}{\partial T_p} &= -\lambda_1\omega + \lambda_6(\omega + \mu), \\
-\frac{\partial H}{\partial T_f} &= -\lambda_6\psi + \lambda_7(\psi + \mu).
\end{aligned}$$

Syarat stasioner diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton terhadap variabel u_2 sehingga diperoleh

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} = B_2 u_2 - (\lambda_7 - \lambda_5)H = 0$$

$$B_2 u_2 = (\lambda_7 - \lambda_5)H$$

$$u_2 = \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2}$$

syarat batas untuk kontrol u_2 didefinisikan pada $0 \leq u_2 \leq 1$ sehingga diperoleh solusi u_2^* sebagai berikut.

$$u_2^* = \begin{cases} 0 & , \quad u_2 \leq 0 \\ \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2} & , \quad 0 \leq u_2 \leq 1 \\ 1 & , \quad u_2 \geq 1 \end{cases}$$

Selanjutnya, kontrol optimal u_2^* dapat dinyatakan sebagai berikut

$$u_2^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2} \right\}, 1 \right\}.$$

4.5.3 Kontrol gabungan (u_1) dan (u_2)

Pada skenario ini kontrol optimal bertujuan untuk meminimumkan fungsi tujuan dengan menggabungkan kampanye edukasi (u_1) dan pengobatan (u_2). Berdasarkan Persamaan (4.1), selanjutnya disusun model dengan kontrol u_1 dan u_2 yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\frac{dS}{dt} &= \alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \\
\frac{dE}{dt} &= (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E,
\end{aligned} \tag{4.44}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dA}{dt} &= \pi E - (\gamma + \mu)A, \\
\frac{dI}{dt} &= \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\
\frac{dH}{dt} &= \rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H, \\
\frac{dT_p}{dt} &= \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\
\frac{dT_f}{dt} &= \varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f.
\end{aligned}$$

Kontrol optimal pada Persamaan (4.44) bertujuan untuk meminimumkan fungsi tujuan yaitu, meminimumkan populasi terinfeksi dan biaya intervensi. Fungsi tujuan yang akan diminimumkan didefinisikan sebagai berikut.

$$\min J = \min_{(u_1, u_2)} \int_{t_0}^{t_f} \left[AI + \frac{1}{2} B_1 u_1^2 + \frac{1}{2} B_2 u_2^2 \right] dt \quad (4.45)$$

Terhadap kendala pada Persamaan (4.44), t_f merupakan lama waktu upaya intervensi, koefisien A merupakan bobot dari populasi terpapar dengan gejala (I), koefisien B_1 merupakan bobot strategi kampanye edukasi dan koefisien B_2 merupakan bobot pengobatan. Dengan menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin, Persamaan (4.45) dengan kendala pada Persamaan (4.44) dapat diselesaikan dengan membentuk fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton pada masalah tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

$$H(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) = f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$$

$$\begin{aligned}
H(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) &= AI + \frac{B}{2} u_1^2 + \frac{B_2}{2} u_2^2 + \lambda_1 (\alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S) \\
&\quad + \lambda_2 (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E + \lambda_3 (\pi E - (\gamma + \mu)A) \\
&\quad + \lambda_4 (\eta E - (\rho + \mu + \kappa)I) + \lambda_5 (\rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H) \\
&\quad + \lambda_6 (\varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p) \\
&\quad + \lambda_7 (\varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f). \quad (4.46)
\end{aligned}$$

Dari Persamaan (4.46), selanjutnya akan ditentukan persamaan state, costate dan syarat stasioner. Persamaan state diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.46) terhadap $\boldsymbol{\lambda}$ sebagai berikut.

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$$

$$\dot{S} = \frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \alpha + \omega T_p - ((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu)S, \quad (4.47)$$

$$\begin{aligned}
\dot{E} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_2} = (1 - u_1)\beta(I + A)S - (\eta + \pi + \mu)E, \\
\dot{A} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_3} = \pi E - (\gamma + \mu)A, \\
\dot{I} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_4} = \eta E - (\rho + \mu + \kappa)I, \\
\dot{H} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_5} = \rho I + \gamma A - (\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu)H, \\
\dot{T}_p &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_6} = \varepsilon H + \psi T_f - (\omega + \mu)T_p, \\
\dot{T}_f &= \frac{\partial H}{\partial \lambda_7} = \varphi S + (\sigma + u_2)H - (\psi + \mu)T_f.
\end{aligned}$$

Persamaan costate merupakan nilai negatif dari turunan fungsi Hamilton pada Persamaan (4.46) terhadap masing-masing variabel state sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\dot{\lambda} &= -\frac{\partial H}{\partial x} \\
-\frac{\partial H}{\partial S} &= \lambda_1((1 - u_1)\beta(I + A) + \varphi + \mu) - \lambda_2(1 - u_1)\beta(I + A) - \lambda_7\varphi, \\
-\frac{\partial H}{\partial E} &= \lambda_2(\eta + \pi + \mu) - \lambda_3\pi - \lambda_4\eta, \\
-\frac{\partial H}{\partial A} &= \lambda_1(1 - u_1)\beta S - \lambda_2(1 - u_1)\beta S + \lambda_3(\gamma + \mu) - \lambda_5\gamma, \\
-\frac{\partial H}{\partial I} &= -A + \lambda_1(1 - u_1)\beta S - \lambda_2(1 - u_1)\beta S + \lambda_4(\rho + \mu + \kappa) - \lambda_5\rho, \\
-\frac{\partial H}{\partial H} &= \lambda_5(\sigma + u_2 + \varepsilon + \mu) - \lambda_6\varepsilon - \lambda_7(\sigma + u_2), \\
-\frac{\partial H}{\partial T_p} &= -\lambda_1\omega + \lambda_6(\omega + \mu), \\
-\frac{\partial H}{\partial T_f} &= -\lambda_6\psi + \lambda_7(\psi + \mu).
\end{aligned} \tag{4.48}$$

Syarat stasioner diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton terhadap variabel u_1 dan u_2 sehingga diperoleh

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} = B_1 u_1 - (\lambda_2 - \lambda_1)S = 0$$

$$B_1 u_1 = (\lambda_2 - \lambda_1)S$$

$$u_1 = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1}.$$

dan

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} = B_2 u_2 - (\lambda_7 - \lambda_5)H = 0$$

$$B_2 u_2 = (\lambda_7 - \lambda_5)H$$

$$u_2 = \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2}$$

syarat batas untuk kontrol u_1 didefinisikan pada $0 \leq u_1 \leq 1$ dan pada $0 \leq u_2 \leq 1$ sehingga diperoleh solusi u_1^* dan u_2^* sebagai berikut

untuk kontrol u_1

$$u_1^* = \begin{cases} 0 & , \quad u_1 \leq 0 \\ \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1} & , \quad 0 \leq u_1 \leq 1 \\ 1 & , \quad u_1 \geq 1 \end{cases}$$

selanjutnya, kontrol optimal u_1^* dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$u_1^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1} \right\}, 1 \right\}$$

dan

untuk kontrol u_2

$$u_2^* = \begin{cases} 0 & , \quad u_2 \leq 0 \\ \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2} & , \quad 0 \leq u_2 \leq 1 \\ 1 & , \quad u_2 \geq 1 \end{cases}$$

selanjutnya, kontrol optimal u_2^* dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$u_2^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2} \right\}, 1 \right\}$$

sehingga diperoleh solusi

$$(u_1^*) = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)S}{B_1} \right\}, 1 \right\}, (u_2^*) = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{(\lambda_7 - \lambda_5)H}{B_2} \right\}, 1 \right\}.$$

4.6 Simulasi model

Simulasi numerik dilakukan untuk menggambarkan dinamika penularan penyakit difteri dengan menggunakan model kompartemen yang merepresentasikan kondisi klinis dan status imunitas populasi, yaitu rentan (S), terpapar (E), terpapar tanpa gejala (A), terpapar dengan gejala (I), diisolasi (H), imunitas parsial (T_p), dan imunitas penuh (T_f). Simulasi tersebut dilakukan dengan menggabungkan metode Forward-Backward Sweep dengan metode Runge–Kutta orde keempat untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial non-linier. Semua simulasi dilakukan menggunakan Python selama periode simulasi 100 hari. Jumlah total populasi adalah $N(0) = 5.695.475$. Kemudian $S(0) = 1.936.138$, $E(0) = 11$, $A(0) = 201$, $I(0) = 67$, $H(0) = 45$, $T_p(0) = 341.728$, $T_f(0) = 3.417.285$. Pada simulasi kontrol optimal, koefisien bobot yang digunakan ditetapkan sebesar $A = 1.0$, $B_1 = 0.1$, dan $B_2 = 0.1$.

Jumlah total populasi diperoleh dari (BPS, 2024). Jumlah populasi terpapar dengan gejala diperoleh dari (Kemenkes RI, 2023). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam penentuan kondisi awal model untuk merepresentasikan dinamika penyebaran penyakit difteri. Populasi diisolasi diasumsikan 60% dari populasi terpapar dengan gejala dan 2,5% dari populasi terpapar tanpa gejala (Gourram et al., 2024; Truelove et al., 2020). Populasi terpapar tanpa gejala diasumsikan sebesar tiga kali lipat dari populasi terpapar dengan gejala. Populasi terpapar ditentukan berdasarkan perbandingan masa inkubasi yang berkisar 2–5 hari dan masa infeksi difteri pada individu yang tidak diobati dapat berlangsung rata-rata sekitar 18,5 hari. Berdasarkan jumlah kasus terpapar dengan gejala sebanyak 67 orang dan rata-rata masa inkubasi sekitar 3 hari, maka populasi terpapar diperkirakan sekitar 11 orang (WHO, 2023; Truelove et al., 2020). Populasi dengan imunitas penuh diasumsikan 60% dari total populasi. Populasi dengan imunitas parsial diasumsikan sebesar 10% dari populasi dengan imunitas penuh (Truelove et al., 2020). Populasi rentan ditentukan sebagai selisih antara total populasi dengan seluruh kompartemen lainnya. Pendekatan ini dipilih karena keterbatasan data kuantitatif rinci mengenai distribusi populasi pada setiap tahap infeksi difteri. Oleh karena itu, data surveilans epidemiologi dipadukan dengan asumsi biologis konservatif untuk menjaga realisme biologis dan stabilitas numerik model. Selanjutnya nilai parameter disajikan dalam **Tabel 4.3** sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai Parameter untuk Model Difteri

No	Parameter	Deskripsi	Nilai	Satuan	Referensi
1	α	Laju kelahiran alami	30	$\frac{\text{individu}}{\text{hari}}$	Gourram et al. (2024)
2	β	Laju perpindahan populasi rentan ke populasi terpapar	0.00003	Hari^{-1}	Madubueze et al. (2023)
3	η	Laju perpindahan populasi terpapar ke populasi terpapar dengan gejala	0.2	Hari^{-1}	Akponana & Okedoye (2025)
4	π	Laju perpindahan populasi terpapar ke populasi terpapar tanpa gejala	0.143	Hari^{-1}	Kemenkes RI (2017)
5	ρ	Laju perpindahan populasi terpapar dengan gejala ke populasi diisolasi	0.1	Hari^{-1}	Johnson et al. (2024)
6	γ	Laju perpindahan populasi terpapar tanpa gejala ke populasi diisolasi	0.214	Hari^{-1}	Gourram et al. (2024)
7	σ	Laju perpindahan populasi diisolasi ke populasi dengan imunitas penuh	0.005	Hari^{-1}	Gourram et al. (2024)
8	ε	Laju perpindahan populasi diisolasi ke populasi dengan imunitas parsial	0.0001	Hari^{-1}	Asumsi
9	φ	Laju perpindahan populasi rentan ke populasi dengan imunitas penuh	0.10	Hari^{-1}	Gourram et al. (2024)
10	ψ	Laju perpindahan populasi dengan imunitas penuh ke populasi dengan imunitas parsial	0.067	Hari^{-1}	Madubueze et al. (2023)

11	ω	Laju perpindahan populasi dengan imunitas parsial ke populasi rentan	0.0667	Hari ⁻¹	Sornbundi et al. (2017)
12	μ	Laju kematian alami	0.0019	Hari ⁻¹	Ghani (2025)
13	κ	Laju kematian akibat infeksi	0.0005	Hari ⁻¹	Madubueze et al. (2023)

4.6.1 Parameter estimasi

Parameter model ditentukan berdasarkan data riil, referensi dari penelitian sebelumnya, dan asumsi epidemiologis. Laju kelahiran alami (α), laju populasi terpapar tanpa gejala ke isolasi (γ), laju perpindahan dari isolasi ke kekebalan imunitas penuh (σ), dan laju vaksinasi (φ) diperoleh dari (Gourram et al., 2024). Laju perpindahan dari terpapar ke terpapar dengan gejala (η) diperoleh (Akponana & Okedoye, 2025). Laju penularan (β), laju penurunan imunitas penuh ke imunitas parsial (ψ), dan laju kematian akibat infeksi (κ) diperoleh dari (Madubueze et al., 2023). Laju perpindahan dari terpapar ke terpapar tanpa gejala (π) diperoleh dari (Kemenkes RI, 2017). Laju perpindahan dari populasi terpapar dengan gejala ke isolasi (ρ) diperoleh dari (Johnson et al., 2024). Laju perpindahan dari isolasi ke kekebalan imunitas parsial (ε) diasumsikan berdasarkan rasio nilai awal H terhadap T_p . Laju perpindahan dari imunitas parsial ke rentan (ω) diperoleh dari (Sornbundi et al., 2017). Laju kematian alami (μ) diperoleh dari (Ghani, 2025).

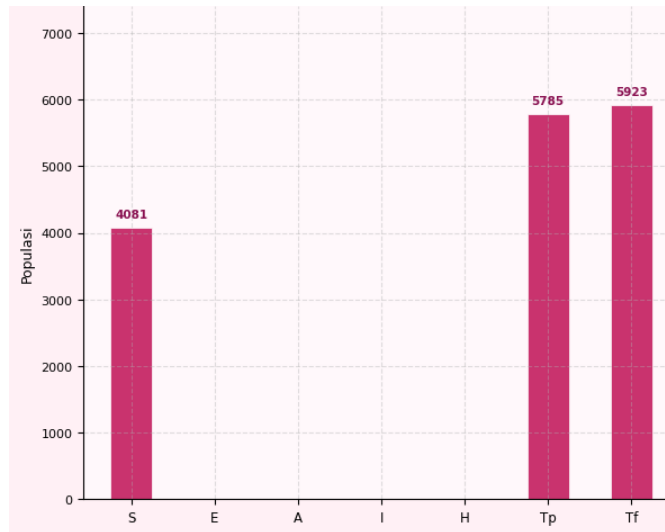
4.6.2 Analisis Kestabilan untuk $R_0 < 1$

Berdasarkan hasil simulasi numerik dari nilai awal dan nilai parameter, didapatkan kondisi $R_0 = 0.9 < 1$ seperti pada tabel 4.4 berikut.

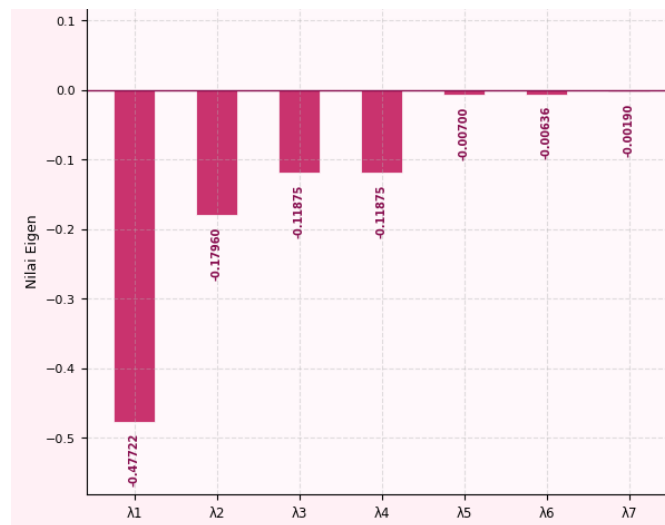
Tabel 4.4 Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan dengan $R_0 < 1$

R_0	Titik Keseimbangan		Nilai Eigen		Kestabilan	
	Titik non Endemik	Titik Endemik	Titik non Endemik	Titik Endemik	Titik non Endemik	Titik Endemik
0.9	4081,	—	−0.47722,	—	Stabil Asimtotik	N/A
	0,		−0.17960,			
	0,		−0.11875,			
	0,		−0.11875,			
	0,		−0.00700,			
	5785,		−0.00636,			
	5923.		−0.00190.			

Selanjutnya, grafik analisis kestabilan titik kesetimbangan dengan $R_0 < 1$ disajikan pada **Gambar 4.3** dan **Gambar 4.4**.



Gambar 4.3 Grafik Titik Kestimbangan Non-Endemik $R_0 < 1$



Gambar 4.4 Grafik Nilai Eigen pada Titik Kestimbangan Non-Endemik $R_0 < 1$

4.6.3 Indeks Sensitivitas Parameter Model

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur sensitivitas R_0 terhadap perubahan parameter dalam model epidemiologi adalah *The Normalized Forward Sensitivity Index*. Metode ini digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh perubahan suatu parameter terhadap nilai R_0 yang

merupakan indikator utama dalam menentukan apakah suatu penyakit menular akan menyebar atau menghilang (Driessche & Watmough, 2002). Metode ini didefinisikan sebagai ukuran perubahan relatif dalam R_0 terhadap perubahan parameter model (p), yang dapat diekspresikan sebagai berikut (Adepoju & Ibrahim, 2024):

$$\gamma_p^{R_0} = \frac{\partial R_0}{\partial p} \cdot \frac{p}{R_0}$$

dengan p mewakili parameter model.

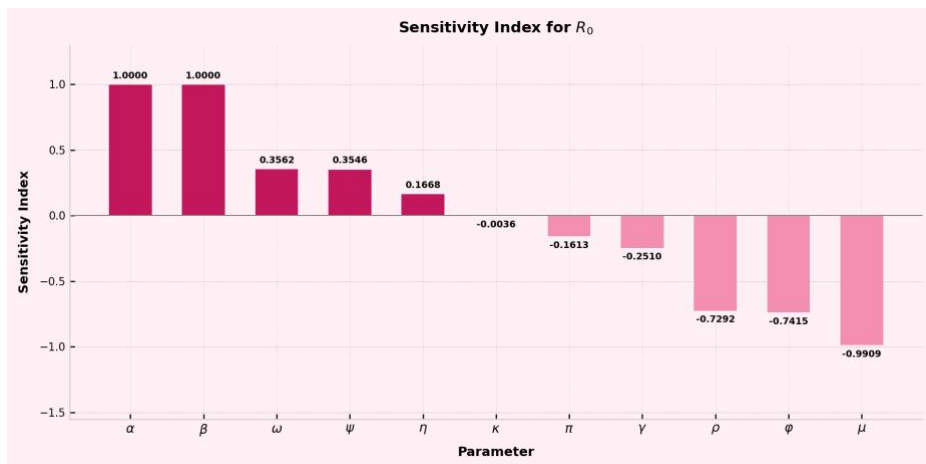
Analisis sensitivitas difokuskan pada identifikasi parameter-parameter kunci yang memengaruhi bilangan reproduksi dasar R_0 pada model penyebaran difteri. Berdasarkan hasil perhitungan numerik indeks sensitivitas, diperoleh bahwa laju masuk populasi rentan (α) dan laju penularan dari populasi rentan ke populasi terpapar (β) memiliki nilai indeks sensitivitas positif maksimum, masing-masing sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah individu rentan dan intensitas kontak berisiko sangat berpengaruh dalam meningkatkan penyebaran penyakit. Parameter lain yang juga pengaruh positif terhadap R_0 adalah laju perpindahan dari populasi terpapar ke populasi terpapar dengan gejala (η) indeks sensitivitas sebesar 0.166881. Selain itu, parameter yang berkaitan dengan penurunan kekebalan, yaitu laju perpindahan dari populasi dengan imunitas parsial ke populasi rentan (ω) dan laju perpindahan dari populasi dengan imunitas penuh ke populasi dengan imunitas parsial (ψ), masing-masing memiliki indeks sensitivitas sebesar 0.356242 dan 0.354691 yang mengindikasikan bahwa menurunnya kekebalan dalam populasi dapat meningkatkan nilai R_0 .

Sebaliknya, parameter dengan indeks sensitivitas negatif berperan dalam menekan penyebaran difteri. Laju kematian alami (μ) memiliki indeks sensitivitas negatif terbesar, yaitu -0.990997 yang menunjukkan bahwa peningkatan laju kematian alami dapat menurunkan nilai R_0 . Selain itu, laju perpindahan populasi rentan ke populasi dengan imunitas penuh (ϕ) juga memiliki pengaruh negatif yang cukup besar, yaitu -0.741529 yang menunjukkan efektivitas peningkatan cakupan vaksinasi. Parameter lain yang juga berkontribusi dalam menurunkan nilai R_0 adalah laju perpindahan populasi terpapar ke populasi terpapar tanpa gejala (π) dengan indeks sensitivitas sebesar -0.161372 , laju perpindahan populasi terpapar dengan gejala ke populasi diisolasi (ρ) sebesar -0.729257 , laju perpindahan populasi terpapar tanpa gejala ke populasi diisolasi (γ) sebesar -0.251012 , dan laju kematian akibat infeksi (κ) sebesar -0.003646 juga berkontribusi dalam menurunkan R_0 , terutama melalui mekanisme isolasi dan pengurangan individu infeksius. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai parameter akan meningkatkan bilangan reproduksi dasar, sedangkan indeks sensitivitas negatif menunjukkan bahwa peningkatan nilai parameter justru menurunkan nilai R_0 .

Tabel 4.5 Indeks Sensitivitas Parameter Model untuk R_0

Parameter	Indeks Sensitivitas
α	1.000000
β	1.000000
η	0.166881
ω	0.356242
ψ	0.354691
π	-0.161372
μ	-0.990997
ρ	-0.729257
φ	-0.741529
γ	-0.251012
κ	-0.003646

Selanjutnya, grafik indeks sensitivitas parameter model untuk R_0 disajikan pada **Gambar 4.5**.

**Gambar 4.5** Grafik Indeks Sensitivitas R_0

4.6.4 Analisis Kestabilan untuk $R_0 > 1$

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, diperoleh bahwa beberapa parameter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai bilangan reproduksi dasar. Ketika parameter α dinaikkan menjadi 35, diperoleh nilai $R_0 = 1.1 > 1$. Demikian pula, ketika parameter β dinaikkan menjadi 0.000036, diperoleh nilai $R_0 = 1.1 > 1$. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan laju kelahiran populasi rentan maupun peningkatan kontak penularan dapat memperbesar potensi penyebaran penyakit difteri sehingga infeksi mampu bertahan dalam populasi. Peningkatan nilai parameter tersebut disajikan pada **Tabel 4.6** dan **Tabel 4.7**.

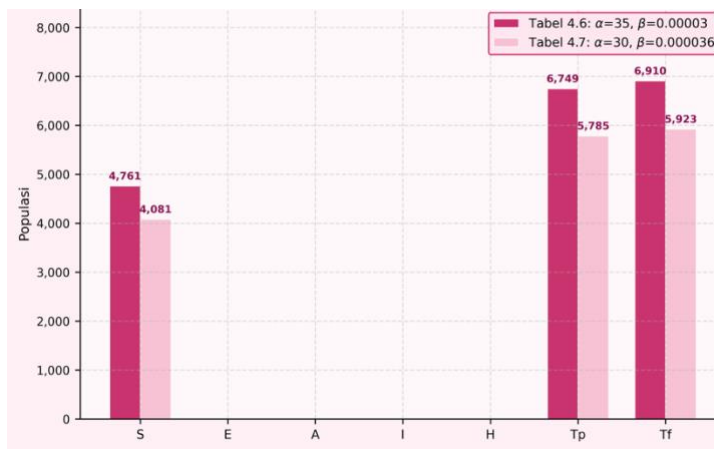
Tabel 4.6 Pengaruh kenaikan parameter α pada $R_0 > 1$

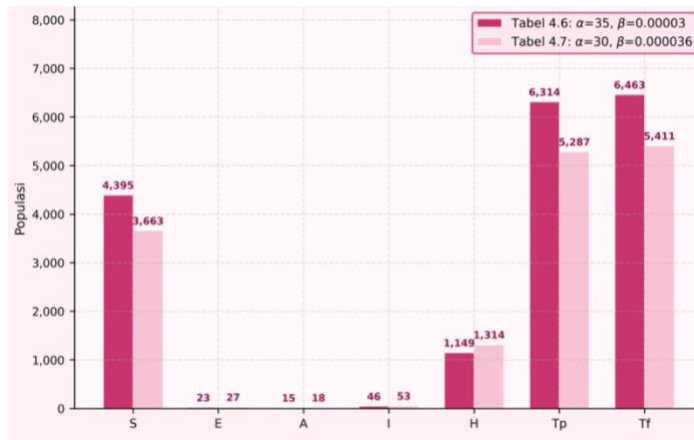
R_0	Titik Keseimbangan		Nilai Eigen		Kestabilan	
	Titik Non-Endemik	Titik Endemik	Titik Non-Endemik	Titik Endemik	Titik Non-Endemik	Titik Endemik
1.1	4761,	4395,	0.00722,	-0.48471,	Tidak Stabil	Stabil Asimtotik
	0,	23,	-0.49214,	-0.17881,		
	0,	15,	-0.17828,	-0.11899,		
	0,	46,	-0.11875,	-0.11899,		
	0,	1149,	-0.11875,	-0.00402,		
	6749,	6314,	-0.00700,	-0.00402,		
	6910.	6463.	-0.00190.	-0.00191.		

Tabel 4.7 Pengaruh kenaikan parameter β pada $R_0 > 1$

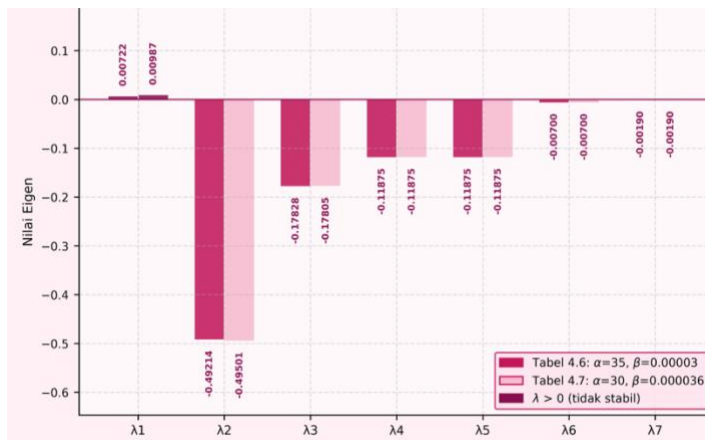
R_0	Titik Keseimbangan		Nilai Eigen		Kestabilan	
	Titik Non-Endemik	Titik Endemik	Titik Non-Endemik	Titik Endemik	Titik Non-Endemik	Titik Endemik
1.1	4081,	3663,	0.00987,	-0.48489,	Tidak Stabil	Stabil Asimtotik
	0,	27,	-0.49501,	-0.17875,		
	0,	18,	-0.17805,	-0.11908,		
	0,	53,	-0.11875,	-0.11908,		
	0,	1314,	-0.11875,	-0.00421,		
	5785,	5287,	-0.00700,	-0.00421,		
	5923.	5411.	-0.00190.	-0.00191.		

Selanjutnya, grafik pengaruh kenaikan parameter α dan β pada $R_0 > 1$ disajikan pada **Gambar 4.6** hingga **Gambar 4.9**.

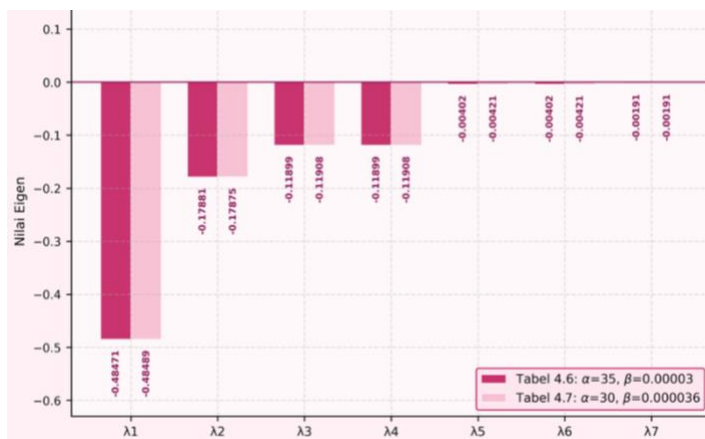
**Gambar 4.6** Grafik Perbandingan Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 > 1$



Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Titik Keseimbangan Endemik $R_0 > 1$



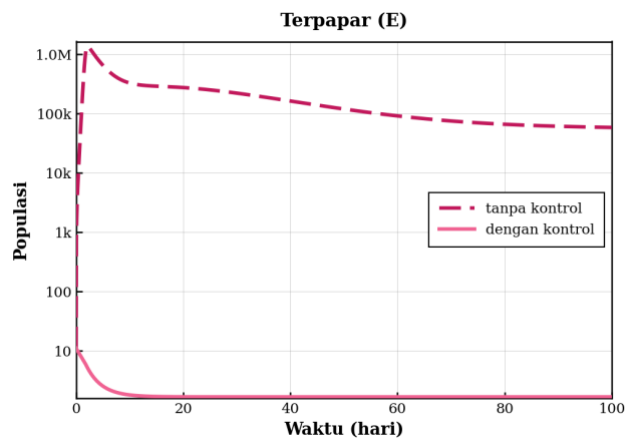
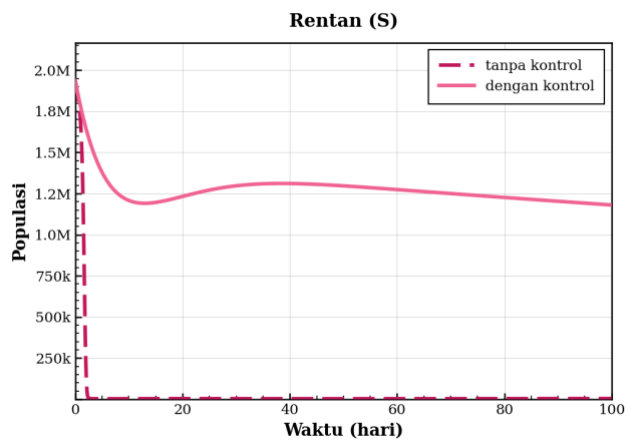
Gambar 4.8 Grafik Nilai Eigen pada Titik Keseimbangan Non-Endemik $R_0 > 1$

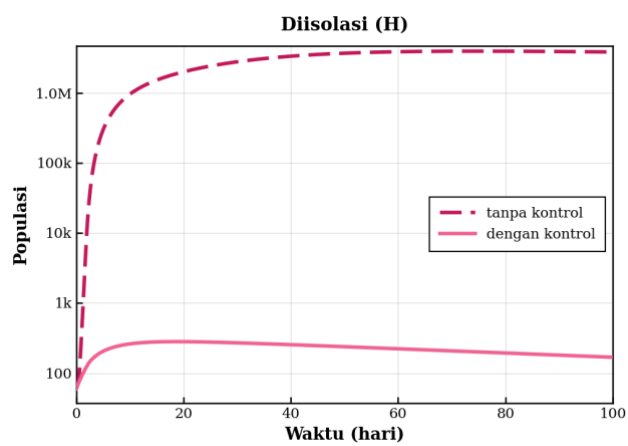
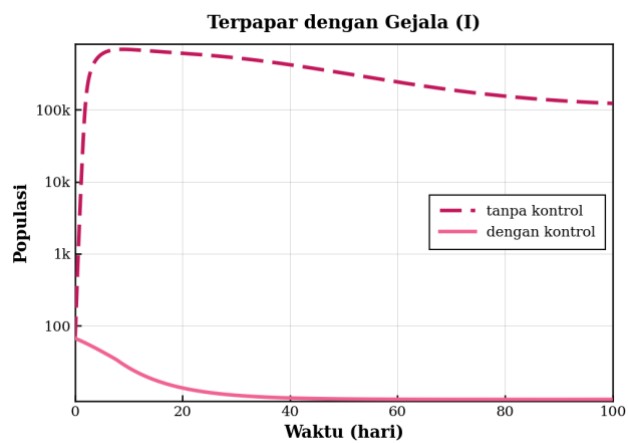
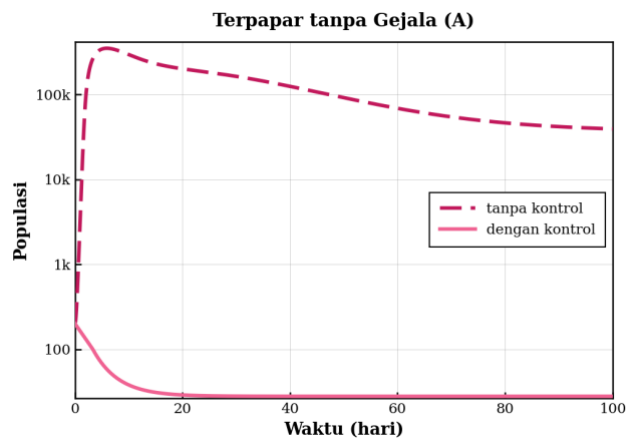


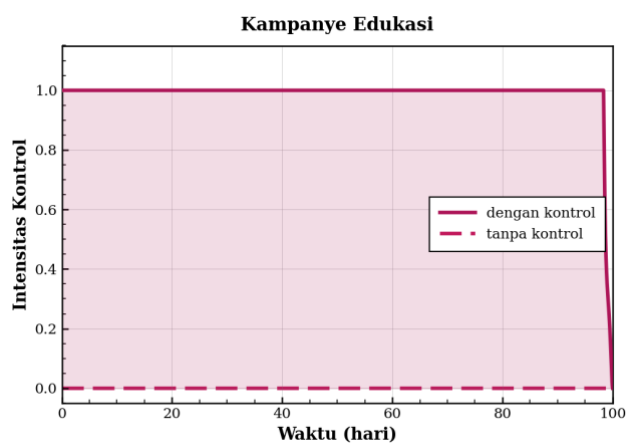
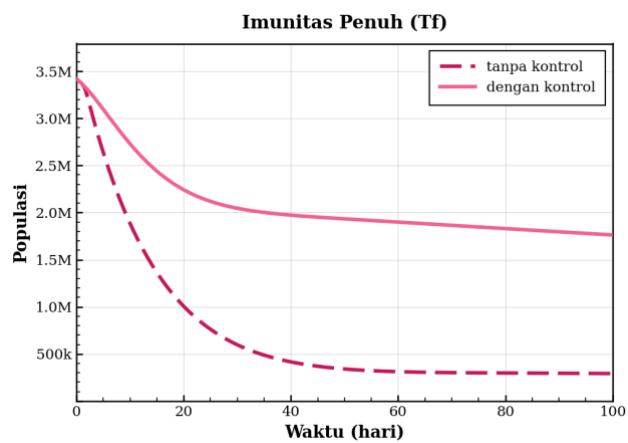
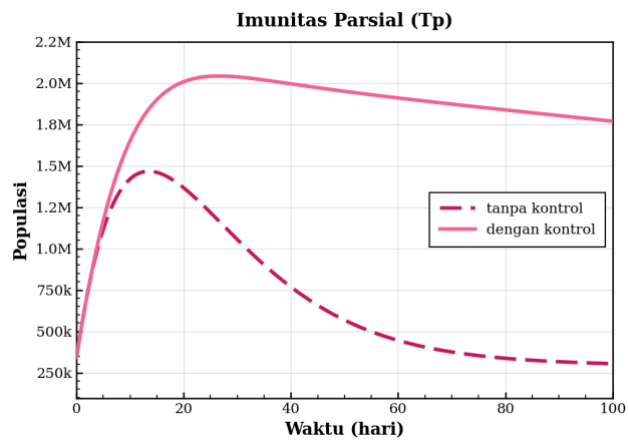
Gambar 4.9 Grafik Nilai Eigen pada Titik Keseimbangan Endemik $R_0 > 1$

4.7 Simulasi Numerik dengan Kontrol Optimal

Meskipun nilai bilangan reproduksi dasar kurang dari satu, penerapan kontrol optimal pada penyakit difteri tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem dalam jangka panjang karena dinamika populasi, mobilitas, kepadatan, dan potensi penurunan imunitas dapat kembali meningkatkan transmisi. Parameter dengan sensitivitas tinggi seperti laju kontak dan progresi infeksi berpotensi menaikkan kembali bilangan reproduksi dasar apabila tidak dikendalikan secara optimal. Oleh karena itu, dilakukan simulasi numerik dalam tiga skenario: model dengan variabel kontrol kampanye edukasi (u_1), model dengan variabel kontrol pengobatan (u_2), dan model dengan dua variabel kontrol (u_1) dan (u_2).



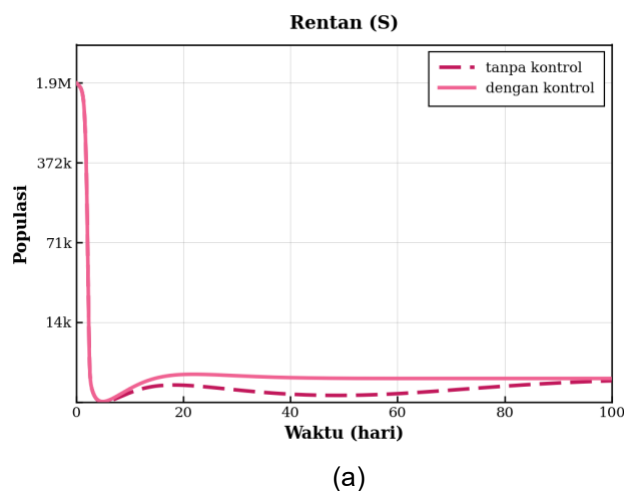


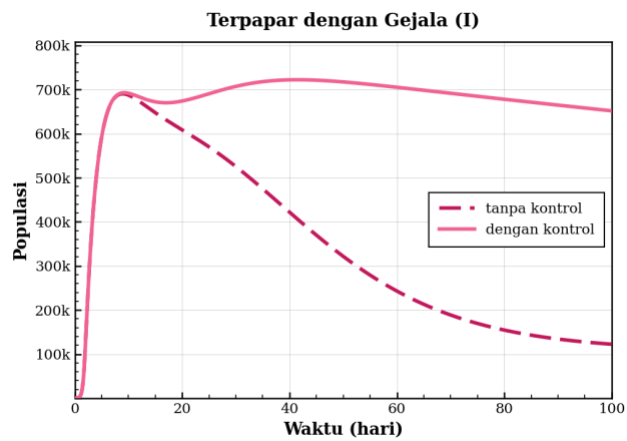
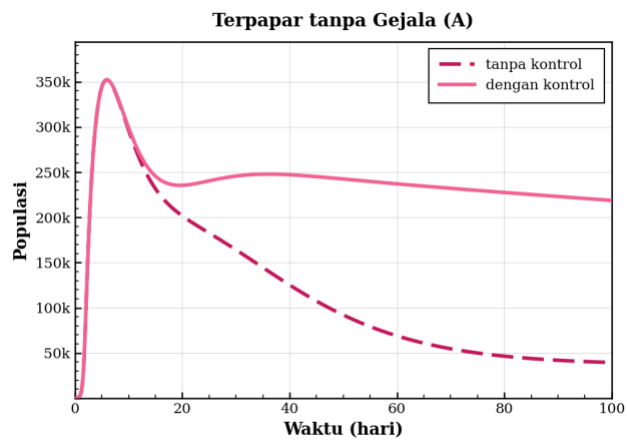
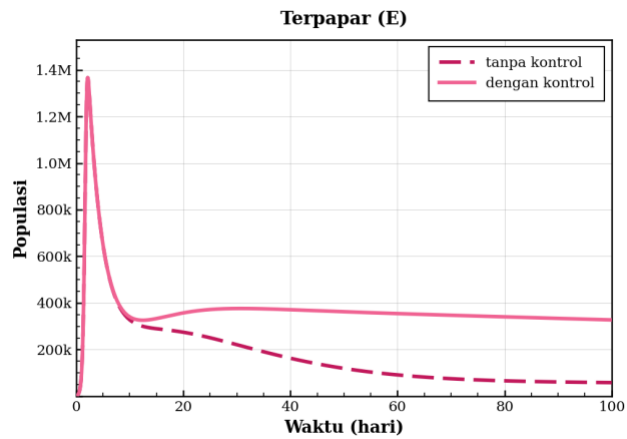


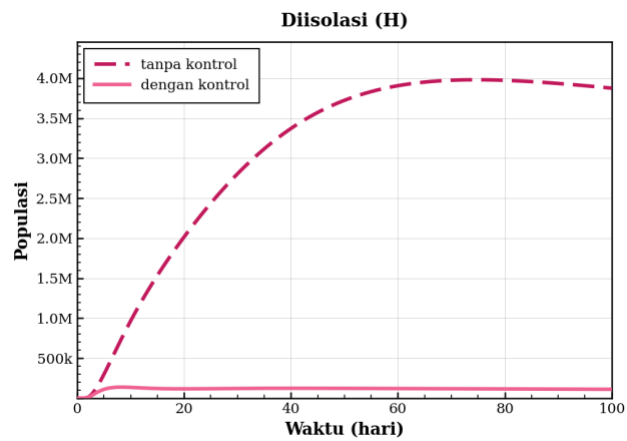
Gambar 4.10 Skenario 1 Model dengan Variabel Kontrol Kampanye Edukasi (u_1)

Gambar 4.10 (a)-(h) menunjukkan bahwa penerapan kontrol kampanye edukasi mampu memengaruhi dinamika penyebaran difteri selama 100 hari simulasi. Pada gambar (a), kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena kampanye edukasi mengurangi kontak efektif dengan individu infeksius sehingga lebih banyak individu tetap berada pada kompartemen rentan. Selain itu, penurunan imunitas pada individu dengan imunitas parsial yang kembali ke kompartemen rentan turut meningkatkan jumlah individu rentan. Pada gambar (b), (c), dan (d), kurva dengan kontrol berada jauh di bawah kurva tanpa kontrol karena kampanye edukasi berhasil menekan penularan sehingga jumlah individu pada kompartemen terpapar, terpapar tanpa gejala, dan terpapar dengan gejala menurun secara signifikan.

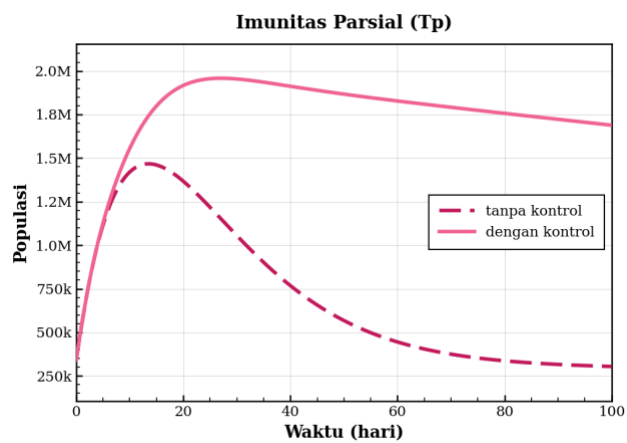
Selanjutnya pada gambar (e), kurva dengan kontrol lebih rendah dibandingkan tanpa kontrol karena berkurangnya kasus infeksi yang memerlukan isolasi. Meskipun terjadi peningkatan pada awal simulasi, jumlah individu yang diisolasi tetap jauh lebih rendah. Pada gambar (f), kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena berkurangnya tekanan infeksi sehingga lebih banyak individu berada pada kompartemen imunitas parsial. Pada gambar (g), kurva dengan kontrol juga lebih tinggi karena kampanye edukasi membantu mempertahankan kekebalan penuh melalui peningkatan kesadaran terhadap imunisasi dan pencegahan penyakit. Terakhir, pada gambar (h), nilai kontrol kampanye edukasi berada pada tingkat maksimum sepanjang periode simulasi, sedangkan pada skenario tanpa kontrol nilainya tetap nol. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye edukasi diterapkan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan penyebaran penyakit.



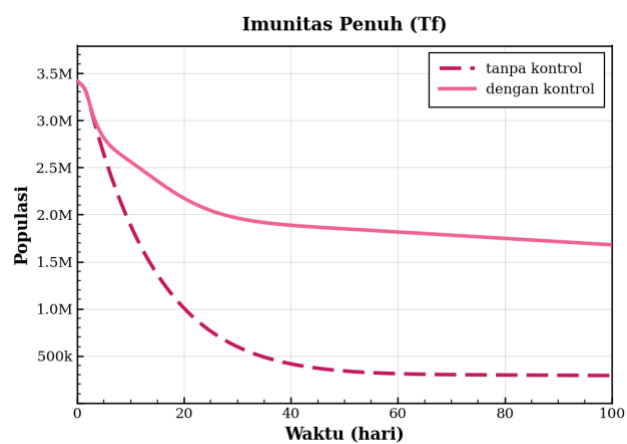




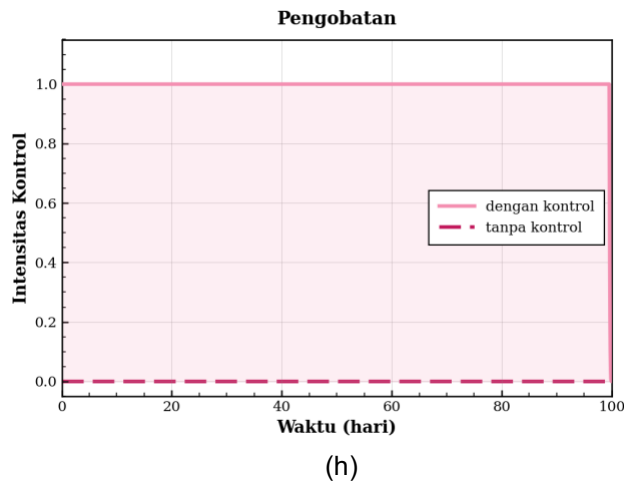
(e)



(f)



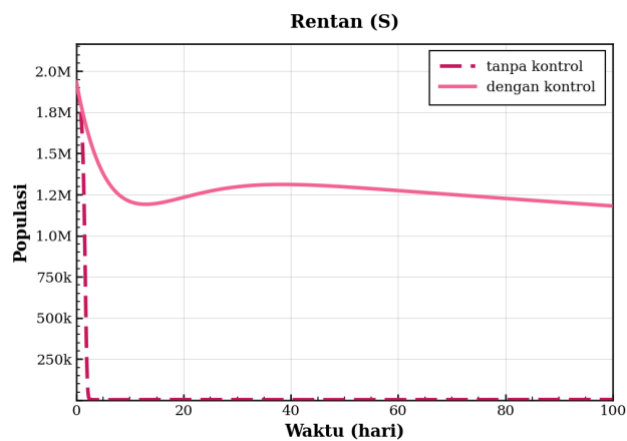
(g)



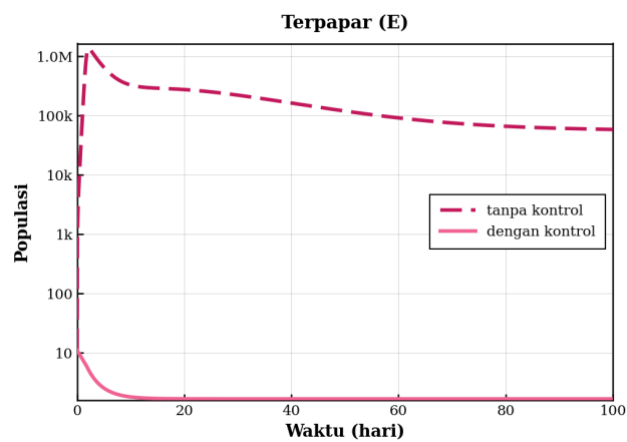
Gambar 4.11 Skenario 2 Model dengan Variabel Kontrol Pengobatan (u_2)

Gambar 4.11 (a)-(h) menunjukkan bahwa penerapan kontrol pengobatan memengaruhi dinamika penyebaran difteri selama 100 hari simulasi. Pada gambar (a), kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena pengobatan mempercepat pemulihan sehingga menurunkan tekanan infeksi, sementara sebagian individu yang kehilangan kekebalan kembali ke kompartemen rentan. Pada gambar (b), (c), dan (d), kurva dengan kontrol cenderung lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena pengobatan tidak bekerja secara langsung untuk mencegah paparan atau menurunkan laju penularan pada tahap awal, tetapi lebih berperan dalam mempercepat pemulihan setelah infeksi terjadi. Akibatnya, individu yang terpapar, terpapar tanpa gejala, dan terpapar dengan gejala masih tetap muncul dalam jumlah yang relatif besar meskipun perkembangan penyakit dapat dikendalikan melalui pengobatan. Pada gambar (e), kurva dengan kontrol jauh lebih rendah dibandingkan tanpa kontrol karena pengobatan mampu mempercepat kesembuhan individu yang diisolasi sehingga jumlah individu yang berada dalam kompartemen isolasi menurun secara signifikan selama periode simulasi.

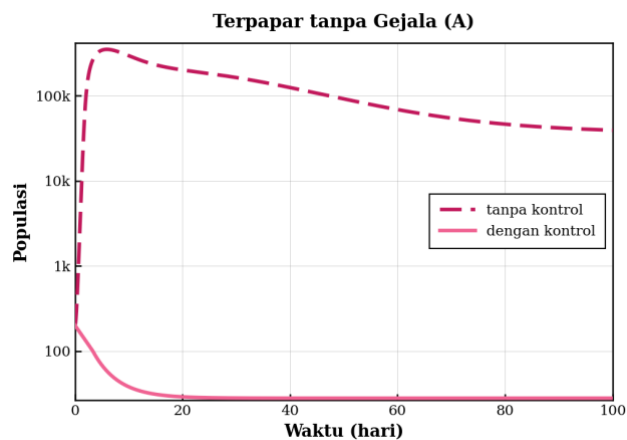
Selanjutnya, pada gambar (f) dan (g) menunjukkan bahwa kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena semakin banyak individu yang pulih melalui pengobatan dan memperoleh kekebalan. Seiring waktu, sebagian individu yang telah pulih dapat mengalami penurunan kekebalan sehingga berpindah dari kompartemen imunitas penuh ke imunitas parsial atau kembali ke rentan. Terakhir, pada gambar (h) menunjukkan bahwa kontrol pengobatan bernilai maksimum sepanjang simulasi, sedangkan tanpa kontrol bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil kontrol optimal, pengobatan diterapkan secara intensif selama periode simulasi untuk mempercepat pemulihan individu yang terinfeksi dan mengurangi dampak penyakit pada tahap lanjut.



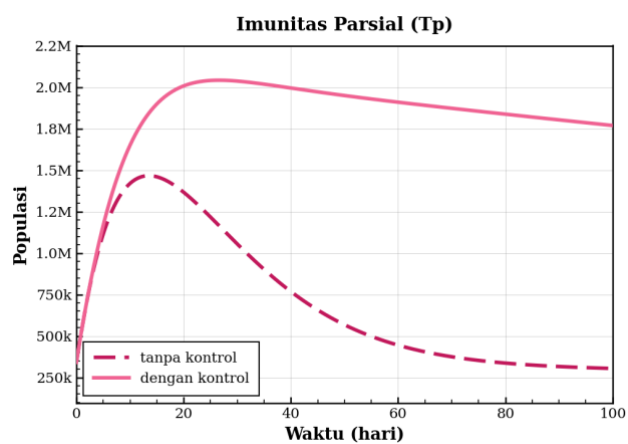
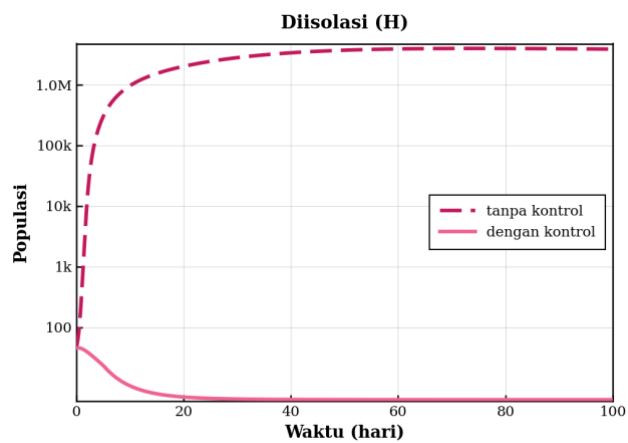
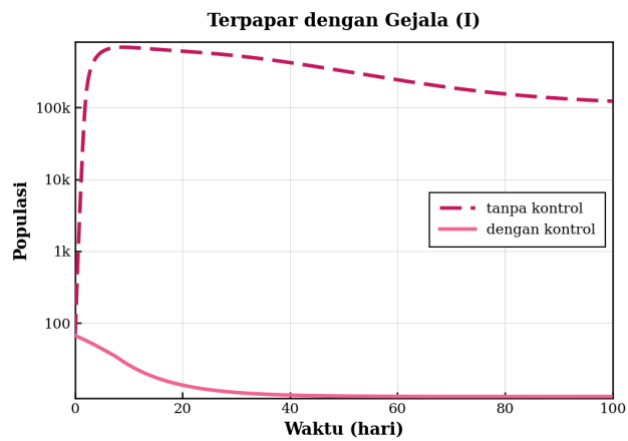
(a)

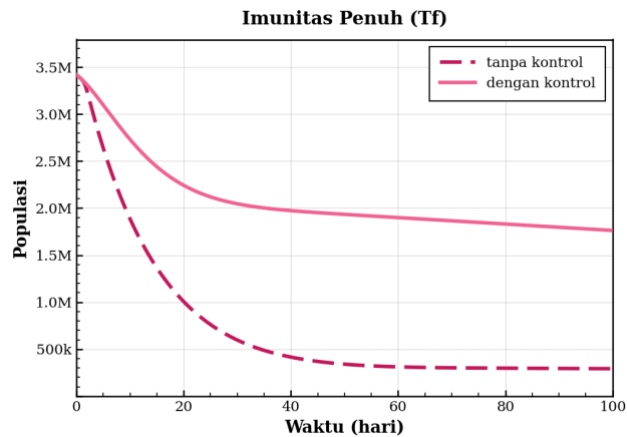


(b)

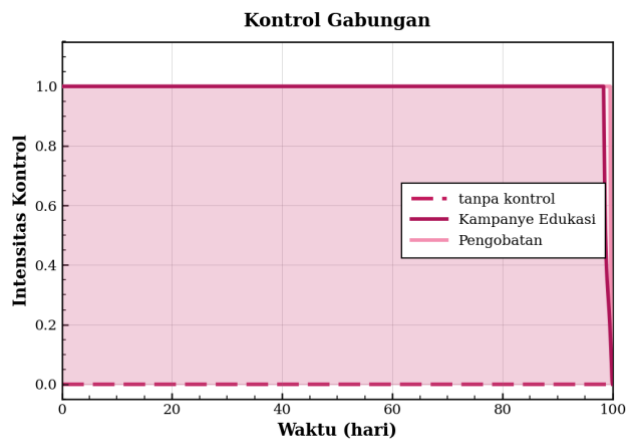


(c)





(g)



(h)

Gambar 4.12 Skenario 3 Model dengan Dua Variabel Kontrol Kampanye Edukasi (u_1) dan Pengobatan (u_2)

Gambar 4.12 (a)-(h) menunjukkan bahwa penerapan kontrol gabungan kampanye edukasi dan pengobatan memengaruhi dinamika penyebaran difteri selama 100 hari simulasi. Pada gambar (a) menunjukkan bahwa kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena kombinasi kampanye edukasi dan pengobatan mampu menurunkan laju penularan serta mempercepat pemulihan individu yang terinfeksi. Akibatnya, jumlah individu yang tetap berada pada kompartemen rentan menjadi lebih besar, ditambah adanya sebagian individu yang mengalami penurunan kekebalan sehingga kembali ke kompartemen rentan. Pada gambar (b), (c), dan (d) menunjukkan bahwa kurva dengan kontrol menurun lebih cepat dibandingkan tanpa kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye edukasi berperan dalam mengurangi peluang paparan dan menekan kontak infeksius, sedangkan pengobatan membantu

mempercepat pemulihan individu yang telah terinfeksi sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan. Dengan demikian, kombinasi kedua kontrol mampu menurunkan jumlah individu yang masuk ke kompartemen terpapar, terpapar tanpa gejala, dan terpapar dengan gejala sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih terkendali. Pada gambar (e) menunjukkan bahwa kurva dengan kontrol lebih rendah dibandingkan tanpa kontrol karena berkurangnya jumlah kasus infeksi dan meningkatnya laju pemulihan akibat pengobatan sehingga jumlah individu yang memerlukan isolasi menurun selama periode simulasi.

Selanjutnya, pada gambar (f) menunjukkan bahwa kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena karena lebih banyak individu mencapai imunitas parsial setelah pemulihan. Namun, jumlahnya perlahan menurun akibat berkurangnya kekebalan sehingga sebagian individu kembali ke kompartemen rentan. Pada gambar (g) menunjukkan kurva dengan kontrol lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol karena pengobatan meningkatkan peluang pemulihan dan pembentukan kekebalan, sementara kampanye edukasi membantu menurunkan risiko infeksi ulang sehingga jumlah individu dengan imunitas penuh tetap lebih besar selama simulasi. Terakhir, pada gambar (h) menunjukkan bahwa kampanye edukasi dan pengobatan bernilai maksimum sepanjang periode simulasi, sedangkan tanpa kontrol bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil kontrol optimal, kedua strategi perlu diterapkan secara intensif selama periode simulasi untuk menekan penularan, mempercepat pemulihan, meningkatkan pembentukan kekebalan, serta mengurangi jumlah individu yang terpapar dan terinfeksi sehingga dinamika penyebaran difteri dapat dikendalikan dengan lebih baik.

4.8 Pembahasan

Difteri merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat sehingga diperlukan strategi pengendalian untuk menekan penyebarannya. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika penyebaran difteri dan strategi intervensi yang dapat diterapkan, di antaranya melalui kampanye edukasi dan pengobatan (Gourram et al., 2024; Amalia et al., 2022; Madubueze et al., 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan strategi pengendalian yang berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu kampanye edukasi dan pengobatan. Berdasarkan kedua strategi tersebut, dibangun sebuah model matematika untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit difteri dalam populasi dengan mempertimbangkan pengaruh intervensi kesehatan.

Model ini terdiri dari tujuh kompartemen, yaitu populasi rentan, populasi terpapar, populasi terpapar tanpa gejala, populasi terpapar dengan gejala, populasi diisolasi, populasi dengan imunitas parsial, dan populasi dengan imunitas penuh. Analisis model diawali dengan penentuan titik kesetimbangan non-endemik dan titik kesetimbangan endemik. Selanjutnya dilakukan analisis kestabilan titik kesetimbangan menggunakan kestabilan lokal melalui linearisasi

sistem dan matriks Jacobi untuk memperoleh nilai eigen. Selain itu, bilangan reproduksi dasar ditentukan menggunakan pendekatan matriks generasi berikutnya sebagai indikator utama potensi penyebaran penyakit difteri dalam populasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kestabilan titik kesetimbangan sangat dipengaruhi oleh nilai bilangan reproduksi dasar. Titik kesetimbangan non-endemik bersifat stabil asimtotik lokal ketika nilai $R_0 < 1$ yang mengindikasikan bahwa penyakit difteri tidak dapat bertahan dan akan menghilang dari populasi. Sebaliknya, ketika $R_0 > 1$, titik kesetimbangan non-endemik menjadi tidak stabil dan sistem cenderung menuju titik kesetimbangan endemik yang menunjukkan bahwa penyakit difteri dapat menyebar dan bertahan dalam jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian difteri harus diarahkan untuk menurunkan nilai R_0 hingga berada di bawah satu.

Masalah kontrol optimal dalam penelitian ini difokuskan pada dua variabel kontrol, yaitu kampanye edukasi (u_1) dan pengobatan (u_2). Kampanye edukasi berperan dalam menurunkan tingkat kontak antara individu rentan dan individu terinfeksi melalui peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan pengobatan berfungsi untuk mempercepat pemulihan individu terinfeksi serta menurunkan risiko penularan lanjutan dan kematian akibat penyakit difteri. Prinsip minimum Pontryagin digunakan untuk menentukan bentuk kontrol optimal yang meminimalkan jumlah individu terinfeksi sekaligus biaya intervensi yang dikeluarkan.

Dampak penerapan kontrol optimal ditunjukkan melalui hasil simulasi numerik yang disajikan pada **Gambar 4.10** hingga **Gambar 4.12**. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penerapan kedua kontrol secara simultan, yaitu kombinasi kampanye edukasi dan pengobatan mampu menurunkan jumlah individu terpapar dan terinfeksi dibandingkan dengan kondisi tanpa kontrol maupun penerapan satu kontrol saja. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian yang komprehensif dan terintegrasi memberikan hasil yang lebih optimal dalam menekan penyebaran penyakit difteri. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kampanye edukasi yang berkelanjutan dan pengobatan merupakan strategi kunci dalam pengendalian wabah difteri pada populasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengembangkan model matematika deterministik untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit difteri dalam suatu populasi. Model ini terbagi menjadi tujuh kompartemen antara lain populasi rentan (S), populasi terpapar (E), populasi terpapar tanpa gejala (A), populasi terpapar dengan gejala (I), populasi diisolasi (H), populasi dengan imunitas parsial (T_p), dan populasi dengan imunitas penuh (T_f). Model ini dirancang untuk merepresentasikan karakteristik epidemiologi difteri secara lebih realistis dengan mempertimbangkan masa inkubasi, peran carrier tanpa gejala, isolasi kasus, serta perbedaan tingkat kekebalan pasca infeksi dan vaksinasi.
2. Analisis titik kesetimbangan pada model difteri menghasilkan dua jenis titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan non-endemik dan titik kesetimbangan endemik. Analisis kestabilan menunjukkan bahwa titik kesetimbangan non-endemik bersifat stabil asimtotik ketika $R_0 < 1$, sedangkan titik kesetimbangan endemik menjadi stabil asimtotik ketika $R_0 > 1$. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa parameter laju kelahiran alami (α) dan laju kontak penularan (β) berpengaruh terhadap nilai R_0 . Pada kondisi $\alpha = 30$ dan $\beta = 0.00003$ diperoleh $R_0 = 0.9 < 1$ sehingga penyakit tidak dapat menyebar secara berkelanjutan dalam populasi. Sebaliknya, pada kondisi menjadi $\alpha = 35$ dan $\beta = 0.000036$ diperoleh $R_0 = 1.1 > 1$ sehingga penyakit dapat bertahan dan berkembang secara endemik. Berdasarkan hasil tersebut, nilai $\alpha = 32$ dan $\beta = 0.00003$ dapat dipandang sebagai ambang batas yang masih memenuhi kondisi $R_0 < 1$ sehingga penyebaran penyakit tetap dapat dikendalikan.
3. Masalah kontrol optimal dalam penelitian ini difokuskan pada dua bentuk intervensi, yaitu strategi kampanye edukasi (u_1) dan pengobatan (u_2). Kampanye edukasi dimodelkan sebagai upaya untuk menurunkan laju kontak efektif melalui peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan pengobatan berperan dalam mempercepat pemulihan individu terinfeksi serta menekan risiko penularan lanjutan. Kedua kontrol dirancang menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin dan diselesaikan secara numerik dengan metode Forward–Backward Sweep.
4. Hasil simulasi numerik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dinamika penyebaran difteri tanpa kontrol dan dengan kontrol optimal. Pada kondisi tanpa kontrol, jumlah individu terinfeksi cenderung meningkat dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebaliknya, penerapan kontrol optimal mampu menurunkan jumlah individu terpapar dan terinfeksi secara

signifikan. Penerapan kontrol gabungan antara kampanye edukasi dan pengobatan terbukti menjadi strategi yang paling efektif dibandingkan penerapan kontrol secara tunggal karena mampu menekan laju penularan sekaligus mempercepat peningkatan jumlah individu dengan kekebalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, khususnya instansi kesehatan, perlu menerapkan strategi pengendalian difteri yang terintegrasi melalui kampanye edukasi dan pengobatan secara simultan karena terbukti mampu menekan jumlah individu terpapar dan terinfeksi. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat serta ketersediaan layanan pengobatan yang cepat dan merata, dengan penyesuaian pada kondisi dan sumber daya lokal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan model dengan mengeksplorasi variasi parameter, seperti intensitas kontrol dan biaya intervensi, serta menggunakan data empiris yang lebih lengkap agar hasil simulasi lebih akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adepoju, O. A., Olatunji, T. M., Olanrewaju, S. O., & Ibrahim, H. O. (2024). Stability analysis of HIV/AIDS epidemic model with vertical transmission, *Advances in Mathematics: Scientific Journal*, 13(3), 433–451. <https://doi.org/10.37418/amsj.13.3.10>.
- Akponana, E. B., & Okedoye, A. M. Mathematical Modeling of Diphtheria: The Role of Antibiotics, Quarantine, and Healthcare Resource Allocation. <https://isarpublisher.com/journal/isarjst>.
- Alam, A., & Sugiarto, S. (2022). Analisis sensitivitas model matematika penyebaran penyakit antraks pada ternak dengan vaksinasi, karantina dan pengobatan. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan*, 19(2). <https://doi.org/10.22487/2540766x.2022.v19.i2.16017>.
- Amalia, P., Toaha, S., & Kasbawati, K. (2022). Optimal control of mathematical model of diphtheria spreading. *Daya Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 10(2), 138–147. <https://doi.org/10.26858/jdm.v10i2.35776>.
- Arguni, E., Karyanti, M. R., Satari, H. I., & Hadinegoro, S. R. (2021). Diphtheria outbreak in Jakarta and Tangerang, Indonesia: Epidemiological and clinical predictor factors for death. *PLoS One*, 16(2), e0246301. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246301>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota. <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2009). *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Boyce, W. E., DiPrima, R. C., & Meade, R. E. (2017). *Elementary Differential Equations* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Brockhaus, L., Urwyler, P., Leutwyler, U., Würfel, E., Kohns Vasconcelos, M., Goldenberger, D., Keller, P. M., Tschudin Sutter, S., & Labhardt, N. D. (2024). Diphtheria in a Swiss asylum seeker reception centre: Outbreak investigation and evaluation of testing and vaccination strategies. *International Journal of Public Health*, 69, 1606791. <https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1606791>.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Diphtheria*. <https://www.cdc.gov/diphtheria>.
- Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011). *Modern control systems* (12th ed.). Pearson Education.
- Driessche, P. van den, & Watmough, J. (2002). Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission. *Mathematical Biosciences*, 180(1–2), 29–48. [https://doi.org/10.1016/S0025-5564\(02\)00108-6](https://doi.org/10.1016/S0025-5564(02)00108-6).

- Gadipally, V., Lakshmi, T. S., Umadevi, B., Someshwar, S., Shekar, C. S., & Kumar, S. (2025). Mathematical modeling of epidemics: A study on the spread of infectious diseases. *Panamerican Mathematical Journal*, 35(1). <https://doi.org/10.52783/pmj.v35.i1.3701>.
- Ghani, M. (2025). Diphtheria transmission prediction by extended Kalman filter. *MethodsX*, 14, 103281. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103281>.
- Gourram, H., Baroudi, M., Sahib, I., Labzai, A., Herradi, K., & Belam, M. (2024). Mathematical modeling and strategy for optimal control of diphtheria. *Results in Control and Optimization*, 17, 100481. <https://doi.org/10.1016/j.rico.2024.100481>.
- Gower, C., Lacy, J., Oeser, C., O'Boyle, S., Amirthalingam, G., Fry, N. et al., 2022. Public health Control and Management of Diphtheria in England 2022 Guidelines. *UK Health Security Agency*. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68778311f5eb08157f3637d8/National_diphtheria_guidance_July2025.pdf.
- Hale, J. K., & Koçak, H. (1991). *Dynamics and bifurcations* (Texts in Applied Mathematics, Vol. 3). Springer-Verlag.
- Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM review*, 42(4), 599-653. <http://www.siam.org/journals/sirev/42-4/37190.html>.
- Ismah, I., Sumertajaya, I. M., Djuraidah, A., & Fitrianto, A. (2020). Pendekatan geographically weighted zero inflated Poisson regression (GWZIPR) dengan pembobot fixed bisquare kernel pada kasus difteri di Indonesia. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(1), 39–46. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss1pp039-046>.
- Johnson, O. S., Edogbanya, H. O., Wakili, A., & John, A. T. (2024). Diphtheria disease transmission dynamics in low vaccine coverage setting. *International Journal of Mathematical Sciences and Optimization: Theory and Applications*, 10(2), 79-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10966277>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Provinsi Jawa Timur siapkan Outbreak Response Immunization (ORI) difteri. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/1275>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Kemenkes RI. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf

- Lai, D. Z., & Gog, J. R. (2024). Waning immunity can drive repeated waves of infections. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 21(2), 1979-2003. <https://www.aimspress.com/journal/mbe>.
- Lenhart, S., & Workman, J. T. (2007). *Optimal Control Applied to Biological Models*. London: Chapman & Hall/CRC.
- Madubueze, C. E., Tijani, K. A., & Fatmawati. (2023). A deterministic mathematical model for optimal control of diphtheria disease with booster vaccination. *Healthcare Analytics*, 4, 100281. <https://doi.org/10.1016/j.health.2023.100281>.
- Masita, M., Darmawati, D., & Fardinah, F. (2021). Pemodelan matematika SEIqInqR pada penyebaran COVID-19. *JOMTA: Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.31605/jomta.v3i1.1375>.
- Nugroho, A. P. D., Herlina, Hendrawati, N., Aliza, N., Hartono, T. S., Widiyanti, A. D., & Murtiani, F. (2025). Case Series: Confirmed Diphtheria at Sulianti Saroso Infection Center Hospital in The Post-pandemic Period. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 14 (1), 28-36. <http://dx.doi.org/10.30742/jikw.v14i1.4121>.
- Soni, K., & Sinha, A. K. (2024). Modeling and stability analysis of the transmission dynamics of Monkeypox with control intervention. *Partial Differential Equations in Applied Mathematics*. <https://doi.org/10.1016/j.padiff.2024.100730>.
- Sornbundit, K., Triampo, W., & Modchang, C. (2017). Mathematical modeling of diphtheria transmission in Thailand. *Computers in biology and medicine*, 87, 162-168. <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2017.05.031>.
- Truelove, S. A., Keegan, L. T., Moss, W. J., Chaisson, L. H., Macher, E., Azman, A. S., & Lessler, J. (2020). Clinical and epidemiological aspects of diphtheria: a systematic review and pooled analysis. *Clinical Infectious Diseases*, 71(1), 89-97. <https://doi.org/10.1093/cid/ciz808>.
- Wagner, K. S., White, J. M., Lucenko, I., Mercer, D., Crowcroft, N. S., Neal, S., & Efstratiou, A. (2012). Diphtheria in the postepidemic period, Europe, 2000–2009. *Emerging Infectious Diseases*, 18(2), 217–225. <https://doi.org/10.3201/eid1802.110987>.
- Widowati, W., & Sutimin, S. (2007). *Buku ajar pemodelan matematika*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Diponegoro.
- Wiggins, S. (1990). *Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos*. Springer-Verlag.
- World Health Organization. (2017). Diphtheria vaccine: WHO position paper—August 2017—Vaccin antidiphtérique: Note de synthèse de l'OMS—août 2017. *Weekly Epidemiological Record Relevé épidémiologique hebdomadaire*, 92(31), 417-436. <http://www.who.int/wer>.

- World Health Organization. (2018). *Diphtheria reported cases and outbreaks*. WHO. <https://epidemics.ifrc.org/pdf/210>.
- World Health Organization. (2024). *Diphtheria*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diphtheria>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Syntax Bilangan Reproduksi Dasar (R_0) menggunakan software Python

```
# Parameter
alpha = 30
beta = 0.00003
eta = 0.2
pi = 0.143
rho = 0.1
gamma = 0.214
phi = 0.10
psi = 0.067
omega = 0.0667
mu = 0.0019
kappa = 0.0005

# Bagian pertama
num1 = alpha * beta * (psi + mu) * (omega + mu)
den1 = (phi + mu) * (psi + mu) * (omega + mu) - (omega * phi *
psi)
part1 = num1 / den1

# Bagian kedua
den_common = (eta + pi + mu)
term1 = pi / (den_common * (gamma + mu))
term2 = eta / (den_common * (rho + mu + kappa))
part2 = term1 + term2

# R0
R0 = part1 * part2

print("Nilai R0 =", R0)
```

Lampiran 2. Syntax Nilai dan Diagram Indeks Sensitivitas Parameter Model Untuk R_0

```

import numpy as np
import sympy as sp
from sympy import symbols, diff, simplify
import pandas as pd

# Definisikan simbol-simbol parameter
alpha, beta, eta, pi_sym, rho, gamma, sigma, epsilon =
symbols('alpha beta eta pi rho gamma sigma epsilon')
phi, psi, omega, mu, kappa = symbols('phi psi omega mu kappa')

# Nilai parameter
param_values = {
    alpha: 30,
    beta: 0.00003,
    eta: 0.2,
    pi_sym: 0.143,
    rho: 0.1,
    gamma: 0.214,
    sigma: 0.005,
    epsilon: 0.0001,
    phi: 0.10,
    psi: 0.067,
    omega: 0.0667,
    mu: 0.0019,
    kappa: 0.0005
}

# Definisikan R_0 berdasarkan formula:
# 
$$R_0 = \frac{(\beta \cdot \alpha \cdot (\psi + \mu) \cdot (\omega + \mu))}{((\phi + \mu) \cdot (\psi + \mu) \cdot (\omega + \mu) - \omega \cdot \phi \cdot \psi)}$$

# 
$$\times \left[ \frac{\pi}{((\eta + \pi + \mu) \cdot (\gamma + \mu))} + \frac{\eta}{((\eta + \pi + \mu) \cdot (\rho + \mu + \kappa))} \right]$$


# Bagian 1: faktor depan
R0_front_num = beta * alpha * (psi + mu) * (omega + mu)
R0_front_den = (phi + mu) * (psi + mu) * (omega + mu) - omega *
phi * psi

# Bagian 2: kurung siku

```

```

R0_bracket = (pi_sym / ((eta + pi_sym + mu) * (gamma + mu))) + \
              (eta / ((eta + pi_sym + mu) * (rho + mu + kappa)))

R0 = (R0_front_num / R0_front_den) * R0_bracket

print("Formula R0:")
print("R0 = (β · α · (ψ+μ) · (ω+μ)) / ((φ+μ) · (ψ+μ) · (ω+μ) - ω · φ · ψ)")
print("      × [π/((η+π+μ) · (γ+μ)) + η/((η+π+μ) · (ρ+μ+κ))]\n")

# Hitung nilai R0
R0_value = float(R0.subs(param_values))
print(f"Nilai R0 = {R0_value:.6f}\n")

# Parameter-parameter yang muncul dalam formula R0
parameters = [alpha, beta, eta, pi_sym, gamma, rho, phi, psi,
omega, mu, kappa]
param_names = [
    'α (alpha)', 'β (beta)', 'η (eta)', 'π (pi)',
    'γ (gamma)', 'ρ (rho)', 'φ (phi)', 'ψ (psi)',
    'ω (omega)', 'μ (mu)', 'κ (kappa)'
]

# Hitung indeks sensitivitas untuk setiap parameter
sensitivity_results = []

print("=" * 80)
print("INDEKS SENSITIVITAS PARAMETER")
print("=" * 80)

for param, param_name in zip(parameters, param_names):
    # Turunan parsial R0 terhadap parameter
    dR0_dp = diff(R0, param)

    # Substitusi nilai parameter
    dR0_dp_value = float(dR0_dp.subs(param_values))
    p_value = float(param_values[param])

    # Indeks sensitivitas: Y = (∂R0/∂p) * (p/R0)
    sensitivity_index = dR0_dp_value * (p_value / R0_value)

```

```

sensitivity_results.append({
    'Parameter': param_name,
    'Nilai Parameter': p_value,
    ' $\partial R_0 / \partial p$ ': dR0_dp_value,
    'Indeks Sensitivitas': sensitivity_index
})

print(f"\nParameter: {param_name}")
print(f"  Nilai parameter (p) = {p_value}")
print(f"   $\partial R_0 / \partial p$           = {dR0_dp_value:.6e}")
print(f"  Indeks Sensitivitas (Y) = {sensitivity_index:.6f}")

# Buat DataFrame untuk hasil
df_sensitivity = pd.DataFrame(sensitivity_results)

print("\n" + "=" * 80)
print("TABEL RINGKASAN INDEKS SENSITIVITAS")
print("=" * 80)
print(df_sensitivity.to_string(index=False))

# Urutkan berdasarkan nilai absolut indeks sensitivitas
df_sensitivity['|Indeks Sensitivitas|'] = df_sensitivity['Indeks
Sensitivitas'].abs()
df_sorted = df_sensitivity.sort_values('|Indeks Sensitivitas|',
ascending=False)

print("\n" + "=" * 80)
print("PARAMETER DIURUTKAN BERDASARKAN SENSITIVITAS (TERTINGGI KE
TERENDAH)")
print("=" * 80)
print(df_sorted[['Parameter', 'Indeks Sensitivitas', '|Indeks
Sensitivitas|']].to_string(index=False))

# Interpretasi
print("\n" + "=" * 80)
print("INTERPRETASI:")
print("=" * 80)

```

```

print("- Indeks sensitivitas positif : peningkatan parameter →
peningkatan  $R_0$ ")
print("- Indeks sensitivitas negatif : peningkatan parameter →
penurunan  $R_0$ ")
print("- Nilai absolut lebih besar → parameter lebih
sensitif/berpengaruh terhadap  $R_0$ ")

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.patches import Patch
# Data parameter dan indeks sensitivitas
parameters = [
    r'$\alpha$', r'$\beta$', r'$\eta$', r'$\psi$', r'$\omega$',
    r'$\pi$', r'$\mu$', r'$\rho$', r'$\varphi$', r'$\gamma$',
    r'$\kappa$'
]
sensitivity_values = [
    1.000000, #  $\alpha$ 
    1.000000, #  $\beta$ 
    0.166881, #  $\eta$ 
    0.354691, #  $\psi$ 
    0.356242, #  $\omega$ 
    -0.161372, #  $\pi$ 
    -0.990997, #  $\mu$ 
    -0.729257, #  $\rho$ 
    -0.741529, #  $\varphi$ 
    -0.251012, #  $\gamma$ 
    -0.003646 #  $\kappa$ 
]
labels = [
    '1.0000', '1.0000', '0.1668', '0.3546', '0.3562',
    '-0.1613', '-0.9909', '-0.7292', '-0.7415', '-0.2510', '-
0.0036'
]

# Warna: pink terang (magenta) untuk positif, pink muda untuk
negatif
colors = ['#C2185B' if v >= 0 else '#F48FB1' for v in
sensitivity_values]

```

```

# Urutkan dari terbesar ke terkecil
sorted_data = sorted(
    zip(parameters, sensitivity_values, labels, colors),
    key=lambda x: x[1], reverse=True
)
parameters_s, sensitivity_s, labels_s, colors_s =
zip(*sorted_data)

# Buat figure
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# Warna background figure dan axes
fig.patch.set_facecolor('#FFF0F5')    # lavender blush
ax.set_facecolor('#FFF0F5')

# Plot bar chart
bars = ax.bar(parameters_s, sensitivity_s, color=colors_s,
               edgecolor='white', linewidth=0.8, width=0.6)

# Label nilai di atas/bawah setiap bar
for bar, val, lbl in zip(bars, sensitivity_s, labels_s):
    offset = 0.03
    if val >= 0:
        y_pos = val + offset
        va = 'bottom'
    else:
        y_pos = val - offset
        va = 'top'
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, y_pos,
            lbl, ha='center', va=va, fontsize=8.5,
            fontweight='bold',
            color='black')

# Garis horizontal di y = 0
ax.axhline(0, color='gray', linewidth=0.9)

# Label dan judul

```

```

ax.set_title(r'Sensitivity Index for $R_0$', fontsize=14,
fontweight='bold', pad=12)
ax.set_xlabel('Parameter', fontsize=12, labelpad=8)
ax.set_ylabel('Sensitivity Index', fontsize=12, labelpad=8)

# Batas sumbu y
ax.set_ylim(-1.55, 1.30)

# Grid ringan
ax.yaxis.grid(True, linestyle='--', alpha=0.45, color='gray')
ax.set_axisbelow(True)

# Tick parameter lebih besar
ax.tick_params(axis='x', labelsize=12)
ax.tick_params(axis='y', labelsize=10)

# Hapus border atas dan kanan
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['left'].set_color('lightgray')
ax.spines['bottom'].set_color('lightgray')

plt.tight_layout()
plt.savefig('sensitivity_index_R0.png', dpi=150,
bbox_inches='tight')
plt.show()

```

Lampiran 3. Syntax diagram skenario analisis kestabilan $R_0 < 1$ dan $R_0 > 1$

```
""" Plot Titik Kesetimbangan Non-Endemik & Nilai Eigen Kondisi  $R_0$ 
= 0.9 < 1 Model Epidemi Difteri SEAIH-Tp-Tf """
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
from matplotlib.gridspec import GridSpec

# -----
# DATA
# -----

labels_kompartemen = ['S', 'E', 'A', 'I', 'H', 'Tp', 'Tf']
labels_eigen        = [f'λ{i+1}' for i in range(7)]

# Titik Kesetimbangan Non-Endemik  $E^0$ 
E0 = [4081, 0, 0, 0, 0, 5785, 5923]

# Nilai Eigen Titik Kesetimbangan Non-Endemik
eig_E0 = [-0.47722, -0.17960, -0.11875, -0.11875, -0.00700, -
0.00636, -0.00190]

x  = np.arange(len(labels_kompartemen))
xe = np.arange(len(labels_eigen))
width = 0.50

# -----
# WARNA
# -----

C_main = '#C2185B'
C_pos  = '#880E4F'
C_neg  = '#C2185B'

plt.rcParams.update({
    'font.family'      : 'DejaVu Sans',
    'axes.spines.top'  : False,
    'axes.spines.right': False,
```

```

        'axes.grid'          : True,
        'grid.linestyle'     : '--',
        'grid.alpha'         : 0.4,
        'axes.titlesize'     : 11,
        'axes.labelsize'     : 9,
        'xtick.labelsize'    : 8.5,
        'ytick.labelsize'    : 8,
        'legend.fontsize'    : 8,
    })

# -----
# FIGURE (1x2 grid)
# -----

fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
fig.patch.set_facecolor('#FFF0F5')

gs = GridSpec(1, 2, figure=fig, hspace=0.4, wspace=0.38,
              left=0.07, right=0.97, top=0.85, bottom=0.12)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])

fig.suptitle(
    'Titik Kesetimbangan Non-Endemik & Nilai Eigen\n'
    r'Kondisi  $R_0 = 0.9 < 1$  | Model Epidemi Difteri SEAIH-  

    T $_p$ -T $_f$ ',
    fontsize=13, fontweight='bold', color='#880E4F', y=0.98
)

# -----
# HELPER: label angka di atas bar (kompartemen)
# -----

def autolabel_bold(ax, bars, vals, ymax_ref):
    for bar, v in zip(bars, vals):
        if v <= 0:
            continue
        label_txt = f'{int(v):}'

```

```

        ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
                v + ymax_ref * 0.018,
                label_txt,
                ha='center', va='bottom', fontsize=7.5,
                color='#880E4F', fontweight='bold')

# -----
# HELPER: label angka pada bar nilai eigen (vertikal)
# -----

def autolabel_eigen(ax, bars, vals):
    ymin, ymax = ax.get_ylim()
    span = (ymax - ymin) if (ymax - ymin) != 0 else 1
    offset = span * 0.022
    for bar, v in zip(bars, vals):
        if abs(v) < 1e-12:
            continue
        va = 'bottom' if v >= 0 else 'top'
        dy = offset if v >= 0 else -offset
        ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
                v + dy,
                f'{v:.5f}',
                ha='center', va=va, fontsize=7,
                color='#880E4F', fontweight='bold',
                rotation=90)

# -----
# PLOT 1 - TITIK KESETIMBANGAN NON-ENDEMIK
# -----

colors_bar = ['#C2185B' if v > 0 else '#E0E0E0' for v in E0]

b1 = ax1.bar(x, E0, width,
             color=colors_bar, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6)

ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(labels_kompartemen)
ax1.set_title(r'(a) Titik Keseimbangan Non-Endemik ( $E^0$ )')

```

```

        '\n'
        r'$E^0$ = (3338, 0, 0, 0, 0, 6152, 6298)',
        pad=8)
ax1.set_ylabel('Populasi')
ax1.set_facecolor('#FFF8FB')

ymax_E0 = max(E0)
ax1.set_ylim(0, ymax_E0 * 1.25)
autolabel_bold(ax1, b1, E0, ymax_E0)

# -----
# PLOT 2 - NILAI EIGEN NON-ENDEMIK
# -----

colors_eig = [C_pos if v > 0 else C_neg for v in eig_E0]

b2 = ax2.bar(xe, eig_E0, width,
             color=colors_eig, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6)

ax2.axhline(0, color='#880E4F', linewidth=1.0, linestyle='-')
ax2.set_xticks(xe)
ax2.set_xticklabels(labels_eigen)
ax2.set_title('(b) Nilai Eigen - Non-Endemik ($E^0$)\n'
              '(semua negatif → stabil asimtotik)',
              pad=8)
ax2.set_ylabel('Nilai Eigen')
ax2.set_facecolor('#FFF8FB')

ymin2 = min(eig_E0)
ymax2 = max(eig_E0)
pad2 = (abs(ymin2)) * 0.22
ax2.set_ylim(ymin2 - pad2, abs(ymin2) * 0.25)

autolabel_eigen(ax2, b2, eig_E0)

# -----
# SIMPAN 600 DPI
# -----

```

```
plt.savefig('plot_nonendemik_r0_lt1.png', dpi=600,
            bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor())
plt.savefig('plot_nonendemik_r0_lt1.pdf', bbox_inches='tight',
            facecolor=fig.get_facecolor())
print(" File tersimpan: plot_nonendemik_r0_lt1.png / .pdf (600
dpi)")
plt.show()
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import matplotlib.ticker as ticker
from matplotlib.gridspec import GridSpec

# -----
# DATA
# -----

labels_kompartemen = ['S', 'E', 'A', 'I', 'H', 'Tp', 'Tf']
labels_eigen        = [f'\lambda{i+1}' for i in range(7)]

# Tabel 4.6 - Kenaikan parameter  $\alpha$  ( $R_0 = 1.1$ )
E0_s1 = [4761, 0, 0, 0, 0, 6749, 6910]
E1_s1 = [4395, 23, 15, 46, 1149, 6314, 6463]
eig_E0_s1 = [ 0.00722, -0.49214, -0.17828, -0.11875, -0.11875, -
0.00700, -0.00190]
eig_E1_s1 = [-0.48471, -0.17881, -0.11899, -0.11899, -0.00402, -
0.00402, -0.00191]

# Tabel 4.7 - Kenaikan parameter  $\beta$  ( $R_0 = 1.1$ )
E0_s2 = [4081, 0, 0, 0, 0, 5785, 5923]
E1_s2 = [3663, 27, 18, 53, 1314, 5287, 5411]
eig_E0_s2 = [ 0.00987, -0.49501, -0.17805, -0.11875, -0.11875, -
0.00700, -0.00190]
eig_E1_s2 = [-0.48489, -0.17875, -0.11908, -0.11908, -0.00421, -
0.00421, -0.00191]

x = np.arange(len(labels_kompartemen))
```

```

xe      = np.arange(7)
width = 0.35

# -----
# WARNA
# -----

C1      = '#C2185B'    # pink tua   - Tabel 4.6
C2      = '#F8BBD0'    # pink muda  - Tabel 4.7
C_pos   = '#880E4F'    # pink sangat tua - λ positif

plt.rcParams.update({
    'font.family'       : 'DejaVu Sans',
    'axes.spines.top'    : False,
    'axes.spines.right' : False,
    'axes.grid'         : True,
    'grid.linestyle'     : '--',
    'grid.alpha'         : 0.4,
    'axes.titlesize'     : 11,
    'axes.labelsize'     : 9,
    'xtick.labelsize'    : 8.5,
    'ytick.labelsize'    : 8,
    'legend.fontsize'    : 8.5,
})

# -----
# FIGURE 2×2
# -----

fig = plt.figure(figsize=(16, 12))
fig.patch.set_facecolor('#FFF0F5')

gs = GridSpec(2, 2, figure=fig,
              hspace=0.52, wspace=0.36,
              left=0.07, right=0.97, top=0.91, bottom=0.09)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])
ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 0])

```

```

ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 1])

fig.suptitle(
    'Perbandingan Titik Keseimbangan & Nilai Eigen ( $R_0 > 1$ )\n'
    r'Tabel 4.6: Kenaikan  $\alpha$  | Tabel 4.7: Kenaikan  $\beta$ ',
    fontsize=13, fontweight='bold', color='#880E4F', y=0.97
)

# -----
# HELPER: label bar kompartemen (populasi)
# -----

def autolabel_pop(ax, bars, vals, ymax_ref):
    for bar, v in zip(bars, vals):
        if v <= 0:
            continue
        ax.text(
            bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
            v + ymax_ref * 0.013,
            f'{int(v):,}',
            ha='center', va='bottom', fontsize=7,
            color='#880E4F', fontweight='bold'
        )

# -----
# HELPER: label bar nilai eigen
# offset dihitung dari ylim yang sudah di-set → konsisten
# -----

def autolabel_eigen(ax, bars, vals, ymin, ymax):
    span = ymax - ymin
    offset = span * 0.025
    for bar, v in zip(bars, vals):
        if abs(v) < 1e-12:
            continue
        va = 'bottom' if v >= 0 else 'top'
        dy = offset if v >= 0 else -offset

```

```

        ax.text(
            bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
            v + dy,
            f'{v:.5f}',
            ha='center', va=va, fontsize=6.5,
            color='#880E4F', fontweight='bold',
            rotation=90
        )

# -----
# PLOT 1 - TK NON-ENDEMIK
# -----

b1 = ax1.bar(x - width/2, E0_s1, width,
            label=r'Tabel 4.6: $\alpha$=35, $\beta$=0.00003',
            color=C1, alpha=0.88, edgecolor='white',
            linewidth=0.6)
b2 = ax1.bar(x + width/2, E0_s2, width,
            label=r'Tabel 4.7: $\alpha$=30, $\beta$=0.000036',
            color=C2, alpha=0.88, edgecolor='white',
            linewidth=0.6)

ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(labels_kompartemen)
ax1.set_title('(a) Titik Keseimbangan Non-Endemik ( $E^0$ )',
pad=8)
ax1.set_ylabel('Populasi')
ax1.set_facecolor('#FFF8FB')
ax1.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(lambda val, _:
f'{int(val):,}'))

ymax_E0 = max(max(E0_s1), max(E0_s2))
ax1.set_ylim(0, ymax_E0 * 1.22)
autolabel_pop(ax1, b1, E0_s1, ymax_E0)
autolabel_pop(ax1, b2, E0_s2, ymax_E0)
ax1.legend(framealpha=0.85, loc='upper right',
            facecolor='#FFE4EF', edgecolor='#C2185B')

# -----

```

```

# PLOT 2 - TK ENDEMIK
# -----

b3 = ax2.bar(x - width/2, E1_s1, width,
             label=r'Tabel 4.6: $\alpha$=35, $\beta$=0.00003',
             color=C1, alpha=0.88, edgecolor='white',
             linewidth=0.6)
b4 = ax2.bar(x + width/2, E1_s2, width,
             label=r'Tabel 4.7: $\alpha$=30, $\beta$=0.000036',
             color=C2, alpha=0.88, edgecolor='white',
             linewidth=0.6)

ax2.set_xticks(x)
ax2.set_xticklabels(labels_kompartemen)
ax2.set_title('(b) Titik Kesetimbangan Endemik ($E^*$)', pad=8)
ax2.set_ylabel('Populasi')
ax2.set_facecolor('#FFF8FB')
ax2.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(lambda val, _:
f'{int(val):,}'))

ymax_E1 = max(max(E1_s1), max(E1_s2))
ax2.set_ylim(0, ymax_E1 * 1.28)
autolabel_pop(ax2, b3, E1_s1, ymax_E1)
autolabel_pop(ax2, b4, E1_s2, ymax_E1)
ax2.legend(framealpha=0.85, loc='upper right',
           facecolor='#FFE4EF', edgecolor='#C2185B')

# -----
# PLOT 3 - NILAI EIGEN NON-ENDEMIK
#
# Kunci sejajar:
# 1. ylim dihitung dari GABUNGAN kedua skenario
# 2. edgecolor & linewidth IDENTIK untuk semua bar
# 3. alpha IDENTIK untuk semua bar
# 4. offset label dihitung dari ylim bukan ax.get_ylim() setelah
plot
# -----

all_E0 = eig_E0_s1 + eig_E0_s2

```

```

ymin3      = min(all_E0)
ymax3      = max(all_E0)
span3      = ymax3 - ymin3
ylim3_lo   = ymin3 - span3 * 0.30
ylim3_hi   = ymax3 + span3 * 0.35

colors_s1_E0 = [C_pos if v > 0 else C1 for v in eig_E0_s1]
colors_s2_E0 = [C_pos if v > 0 else C2 for v in eig_E0_s2]

b5 = ax3.bar(xe - width/2, eig_E0_s1, width,
             color=colors_s1_E0, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6)
b6 = ax3.bar(xe + width/2, eig_E0_s2, width,
             color=colors_s2_E0, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6)

ax3.axhline(0, color='#880E4F', linewidth=0.9, linestyle='-')
ax3.set_xticks(xe)
ax3.set_xticklabels(labels_eigen)
ax3.set_title('(c) Nilai Eigen - Non-Endemik ( $E^0$ )\n'
              '(\lambda_1 positif \rightarrow tidak stabil)', pad=8)
ax3.set_ylabel('Nilai Eigen')
ax3.set_facecolor('#FFF8FB')
ax3.set_ylim(ylim3_lo, ylim3_hi)

autolabel_eigen(ax3, b5, eig_E0_s1, ylim3_lo, ylim3_hi)
autolabel_eigen(ax3, b6, eig_E0_s2, ylim3_lo, ylim3_hi)

patch_s1 = mpatches.Patch(color=C1,
                           label=r'Tabel 4.6:  $\alpha=35$ ,  

 $\beta=0.00003$ ')
patch_s2 = mpatches.Patch(facecolor=C2, edgecolor='#C2185B',
                           label=r'Tabel 4.7:  $\alpha=30$ ,  

 $\beta=0.000036$ ')
patch_pos = mpatches.Patch(color=C_pos, label='\lambda > 0 (tidak  

stabil)')
ax3.legend(handles=[patch_s1, patch_s2, patch_pos],
           framealpha=0.85, loc='lower right',
           facecolor='#FFE4EF', edgecolor='#C2185B', fontsize=8)

```

```

# -----
# PLOT 4 - NILAI EIGEN ENDEMIK
#
# Catatan data:
#   λ4: -0.11899 vs -0.11908   (beda 0.00009 → sejajar secara
visual)
#   λ5: -0.00402 vs -0.00421   (beda 0.00019 → sejajar secara
visual)
#   λ6: -0.00402 vs -0.00421   (beda 0.00019 → sejajar secara
visual)
#   λ7: -0.00191 vs -0.00191   (identik persis)
# -----

all_E1    = eig_E1_s1 + eig_E1_s2
ymin4     = min(all_E1)
ymax4     = max(all_E1)
span4     = ymax4 - ymin4
ylim4_lo  = ymin4 - span4 * 0.30
ylim4_hi  = ymax4 + span4 * 0.30

b7 = ax4.bar(xe - width/2, eig_E1_s1, width,
             color=C1, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6,
             label=r'Tabel 4.6: $\alpha$=35, $\beta$=0.00003')
b8 = ax4.bar(xe + width/2, eig_E1_s2, width,
             color=C2, alpha=0.88,
             edgecolor='white', linewidth=0.6,
             label=r'Tabel 4.7: $\alpha$=30, $\beta$=0.000036')

ax4.axhline(0, color='#880E4F', linewidth=0.9, linestyle='-')
ax4.set_xticks(xe)
ax4.set_xticklabels(labels_eigen)
ax4.set_title('(d) Nilai Eigen - Endemik ($E^*$)\n'
              '(semua negatif → stabil asimtotik)', pad=8)
ax4.set_ylabel('Nilai Eigen')
ax4.set_facecolor('#FFF8FB')
ax4.set_ylim(ylim4_lo, ylim4_hi)

```

```

autolabel_eigen(ax4, b7, eig_E1_s1, ylim4_lo, ylim4_hi)
autolabel_eigen(ax4, b8, eig_E1_s2, ylim4_lo, ylim4_hi)

ax4.legend(framealpha=0.85, loc='lower right',
           facecolor='#FFE4EF', edgecolor='#C2185B')

# -----
# SIMPAN 600 DPI
# -----

out_png = 'plot_kesetimbangan_v4.png'
out_pdf = 'plot_kesetimbangan_v4.pdf'

plt.savefig(out_png, dpi=600, bbox_inches='tight',
           facecolor=fig.get_facecolor())
plt.savefig(out_pdf,          bbox_inches='tight',
           facecolor=fig.get_facecolor())
print(f" Tersimpan:\n  {out_png}\n  {out_pdf}")
plt.show()

```

